

MECHANICAL COMMONALITY INTELLIGENCE

机械共性部 情报中心

2026.08.10-2026.08.16 第33周

覆盖风电动态、结构AI、金属材料、风机噪声、风电试验、风电螺栓六个方向 · 共64条高相关情报

64

收录情报

9

学术论文

55

国内资讯

6

主题方向

本期目录

● 风电动态	15 条
● 结构AI	13 条
● 金属材料	10 条
● 风机噪声	8 条
● 风电试验	11 条
● 风电螺栓	7 条

数据覆盖疲劳断裂仿真、风机噪声、风机气动布局、AI发展动态与风电行业动态
数据来源：北极星风电 · 每日风电 · Google News · OpenAlex · arXiv · RSSHub · 微信公众号
<https://wedding-908121.github.io/-/>

01 东非最大风电项目！运达股份斩获国际订单

北极星风电 资讯 国内 2026/8/12

运达股份成功中标东非地区最大风电项目，标志着中国风电整机商在非洲市场的重大突破。该项目将采用运达股份提供的风电机组，预计总装机容量可观，建成后将显著提升当地清洁能源占比。此次中标不仅体现了运达股份在风电技术、产品质量和工程服务方面的国际竞争力，也反映了中国风电产业链在海外市场的持续拓展能力。项目将带动中国风电设备出口、技术标准输出及本地化运维合作，为东非地区能源转型提供有力支撑。

- 运达股份中标东非最大风电项目，总装机容量规模领先，成为中国风电出海非洲的标志性案例。
- 项目采用国产风电机组，涵盖先进的风机控制与适应性设计技术，针对东非风资源特点进行优化。
- 订单将促进中国风电产业链（叶片、齿轮箱、塔筒等）出口，并推动与当地在运维、培训方面的长期合作。
- 东非多国正加速可再生能源布局，政策利好频出，为中国企业提供新的市场增长空间。
- 此次合作强化了中非在清洁能源领域的战略伙伴关系，为后续更多国际项目奠定基础。

💡 该项目的工程参考价值在于：一是验证了中国风电机组在热带高原、复杂地形和弱电网条件下的适配性，为同类环境项目提供设计选型依据；二是展示了从设备供应到EPC及运维的全链条出海模式，对国内企业参与国际竞标具有借鉴意义；三是项目涉及长距离物流、本地化安装和跨文化工程管理，积累了非洲大型风电项目的施工组织与风险控制经验，可推广至其他新兴市场。

● 可信度 行业媒体 (75分)

02 “白海豚”来袭，海上机组如何通过台风季大考？

北极星风电 资讯 国内 2026/8/12

本文聚焦台风“白海豚”对海上风电机组的考验，探讨海上风电项目在台风季的应对策略。文章分析了台风对机组安全运行的影响，介绍了抗台风技术的突破，包括智能控制、载荷优化和结构强化等，并提及风电产业链在极端天气下的协同动态。通过实际案例，展示了企业合作在提升机组可靠性和运维效率方面的作用，为海上风电项目在恶劣环境下的工程实践提供了参考。

- 海上风电项目在台风季面临严峻安全挑战，需强化机组抗台风设计
- 技术突破包括智能偏航系统、载荷实时监测及叶片结构优化
- 产业链上下游企业合作，提升台风预警、运维响应和灾后恢复能力

💡 为海上风电工程提供台风环境下的设计、运维及应急管理参考，助力提升机组可靠性与项目全生命周期安全性。

● 可信度 行业媒体 (75分)

北极星风电

资讯

国内

2026/8/12

该项目标志着中国风电产业在退役机组资源化利用领域迈出关键一步。项目将针对批量退役的风电机组进行梯次利用，通过检测、修复和再制造，将可用部件重新应用于低风速或小型风电场，或转为储能、备件等用途。此举旨在解决早期风电场机组退役带来的环境与资源浪费问题，推动风电全生命周期绿色循环。项目启动将带动退役机组评估、拆解、再制造等产业链环节发展，为行业提供可复制的技术与管理模式。

- 国内首个批量退役风电机组梯次利用项目启动，填补行业空白。
- 项目聚焦退役机组部件检测、修复与再制造，实现资源循环利用。
- 梯次利用将降低退役处理成本，并开辟新的应用场景如小型风电和储能。
- 项目启动将促进风电产业链向退役回收环节延伸，形成闭环生态。
- 政策支持与标准制定有望加速，推动行业规范化发展。

💡 为风电工程提供退役机组全生命周期管理参考，包括评估标准、再制造工艺和再利用方案，有助于降低未来大规模退役潮的工程处置风险，并优化风电场升级改造策略。

● 可信度 行业媒体 (75分)

04

中广核400MW海上风电项目招标

北极星风电

资讯

国内

2026/8/14

中广核近日启动400MW海上风电项目招标，标志着其海上风电布局进一步扩大。该项目涉及风机设备、基础施工及配套工程，预计将带动产业链上下游协同发展。招标内容显示，项目可能采用大容量机组，并注重抗台风、防腐等海洋环境适应性技术。此举反映了国内海上风电向规模化、深远海发展的趋势，同时为相关设备制造商和工程服务商提供了新的市场机遇。

- 中广核启动400MW海上风电项目招标，规模较大，显示企业加速海上风电投资。
- 项目可能采用大容量风机，关注海洋环境适应性技术，如抗台风和防腐设计。
- 招标将带动风机、基础、海缆等产业链环节，促进设备制造和施工企业合作。
- 反映海上风电向深远海、规模化发展，政策支持和技术进步推动项目成本下降。

💡 该招标为风电工程领域提供参考，包括大容量机组选型、海上施工方案优化、防腐与抗台风设计标准，以及供应链协同管理。工程团队可借鉴其招标模式和技术要求，提升项目执行效率和可靠性。

● 可信度 行业媒体 (75分)

05

老师傅经验与智能化平台融合，重塑智慧运营新范式

北极星风电

资讯

国内

2026/8/14

本文探讨了智慧运营中老师傅经验与智能化平台结合的价值。通过将资深工程师的隐性知识转化为数字化规则，并集成于智能监控与决策系统，实现了设备故障预测、运维优化及能效提升。案例显示，该模式显著降低了非计划停机时间，提高了运维效率，并推动了从被动响应向主动预防的转型。文章强调，人机协同是智慧运营落地的关键，经验数据化与平台智能化相辅相成，为工业领域提供了可复制的实践路径。

- 智慧运营核心在于将老师傅经验转化为算法模型，实现知识沉淀与复用
- 智能化平台集成实时监控、预测性维护和优化调度，提升设备可靠性与能效
- 人机协同模式减少非计划停机，降低运维成本，加速传统运维向数字化升级

💡 为工程领域智慧化改造提供参考：强调经验数据化与平台智能化的融合路径，指导企业在不依赖颠覆性技术的前提下，通过知识工程和AI辅助决策提升运营效率，对风电、制造等资产密集型行业具有直接借鉴意义。

● 可信度 行业媒体 (75分)

北极星风电

资讯

国内

2026/8/13

中车株洲电机公司研发的16MW海上风力发电机在广东阳江实现批量交付，标志着我国大容量海上风电装备制造取得重要进展。该机型将应用于大湾区海上风电项目，预计可显著提升发电效率，降低度电成本，为区域绿色低碳转型提供有力支撑。此次批量落户阳江，也体现了中车株洲电机在海上风电核心技术上的突破，以及产业链协同能力的增强。

- 16MW海上风力发电机实现批量生产并交付至阳江基地
- 该机型技术先进，具备高发电效率与高可靠性，适应复杂海洋环境
- 项目将为大湾区输送清洁电力，助力‘双碳’目标实现
- 中车株洲电机在海上风电领域的技术积累与产能布局进一步深化
- 带动阳江当地风电产业链上下游协同发展，提升区域制造能力

💡 该16MW海上风电机组的批量应用，为海上风电大型化、深远海开发提供了工程示范。其设计、制造与安装经验可指导后续更大容量机组的研发，同时阳江基地的批量生产模式有助于优化供应链管理、降低制造成本，对同类海上风电项目的选址、运输、吊装及运维具有重要参考价值。

● 可信度 行业媒体 (75分)

07

超强台风“白海豚”登陆浙江 运达机组再交“安全”答卷

北极星风电

资讯

国内

2026/8/12

超强台风“白海豚”在浙江沿海登陆，对当地风电设施构成严峻考验。运达股份的风电机组在台风中表现出色，成功抵御极端天气，未发生安全事故，再次验证了其产品的可靠性与抗台风设计能力。此次事件不仅展示了运达机组在恶劣环境下的稳定运行性能，也为风电行业在台风多发地区的项目选址、机组选型和运维策略提供了重要实践参考，进一步巩固了运达股份在海上及沿海风电市场的技术优势。

- 运达风电设备在超强台风中安全运行，未出现重大故障，验证了机组抗台风设计能力。
- 台风登陆浙江，对当地风电场运营和电网稳定性构成挑战，运达机组表现稳定。
- 此次事件为沿海及海上风电项目在极端天气下的安全防护和运维提供了实战案例。
- 运达股份通过技术积累，在台风多发区域风电市场竞争力得到增强。

💡 该事件为风电工程领域提供了台风极端工况下的设备可靠性验证数据，对风机抗台风设计标准、塔筒结构强度、叶片载荷控制及智能偏航策略具有直接参考价值。同时，提醒工程人员在沿海风电场规划中需强化气象风险评估、应急预案制定及远程监控系统部署，以提升整体抗灾能力。

● 可信度 行业媒体 (75分)

08

大连重工陆上风机核心铸件成功交付

北极星风电

资讯

国内

2026/8/13

大连重工近日完成陆上风机核心铸件的交付，标志着其在风电装备制造领域取得重要进展。该铸件是风机关键部件，其成功交付体现了企业在大型铸件工艺和质量管理上的技术突破，有助于提升国产风电设备供应链的自主性和稳定性。此举正值国内风电产业加速发展期，预计将增强大连重工在陆上风电市场的竞争力，并带动上下游产业链协同升级。

- 风电项目进展：陆上风机核心铸件完成交付，支撑风电项目设备供应
- 技术突破：大型铸件制造工艺和质量控制能力提升，满足风机严苛要求
- 产业链动态：强化国产风电装备供应链，减少对进口依赖，推动本地化生产

💡 该交付案例为风电工程领域提供了大型铸件国产化替代的实践参考，有助于降低项目采购成本与交付周期，同时为同类企业在高精度、高强度铸件制造中的工艺优化和质量保障体系建设提供借鉴。

● 可信度 行业媒体 (75分)

机械性能测试

水电四局交付三峡深远海风电176台套塔筒等装备

北极星风电

资讯

国内

2026/8/14

水电四局近日完成三峡集团深远海风电项目176台套塔筒及配套装备的交付任务，标志着我国在深远海风电大型装备制造与交付能力上取得重要进展。该项目涉及大容量机组塔筒的批量生产、防腐工艺及海上运输安装等关键技术，交付规模创同类工程新高。此举将有力支撑三峡深远海风电场的建设进度，推动海上风电产业链向深水区延伸，并带动相关钢材、防腐材料及物流企业协同发展。

- 风电项目进展：176台套塔筒等装备全部交付，支撑三峡深远海风电场建设提速
- 技术突破：批量交付验证了大型深远海风电塔筒的制造精度、防腐及运输安装技术
- 产业链动态：水电四局作为核心供应商，强化了海上风电装备制造环节的产能与交付能力

💡 该交付案例为深远海风电项目提供了大规模装备批量制造与交付的工程参考，尤其在塔筒标准化生产、物流组织及质量控制方面具有借鉴价值，有助于后续同类项目降低工期风险与成本。

● 可信度 行业媒体 (75分)

10 运达300MW海上风电项目环评获批

北极星风电

资讯

国内

2026/8/10

运达股份投资建设的300MW海上风电项目近日通过环境影响评价审批，标志着该项目前期工作取得关键进展。项目位于沿海海域，拟安装多台大容量海上风电机组，配套建设海上升压站及海底电缆等设施。环评获批为后续施工许可、设备采购及开工建设奠定了基础，预计将推动区域海上风电产业链协同发展，并助力地方能源结构绿色转型。

- 项目环评获批，前期审批关键节点完成，为开工铺路
- 采用大容量机组，提升单机功率与发电效率，降低度电成本
- 带动海上风电施工、运维及装备制造产业链协同升级

💡 该项目的环评获批为同类海上风电项目提供了审批流程与环保措施设计的参考范本，其大容量机组选型与海上升压站布局方案可作为工程规划、设备选型及施工组织的技术借鉴，有助于优化后续项目的建设周期与成本控制。

● 可信度 行业媒体 (75分)

11 亨通助力全球首座16兆瓦张力腿浮式风电平台成功并网

北极星风电

资讯

国内

2026/8/12

全球首座16兆瓦张力腿浮式风电平台成功并网发电，亨通集团在其中提供了关键的海缆及附件系统，保障了电力传输的稳定与安全。该项目标志着我国在深远海浮式风电领域取得重大技术突破，验证了张力腿平台与超大容量机组的工程可行性，为后续规模化开发深海风能资源奠定了坚实基础。此举也带动了国内浮式风电产业链的协同升级，强化了相关企业在国际市场的竞争力。

- 风电项目进展：全球首座16兆瓦张力腿浮式风电平台完成并网，进入商业化运行阶段。
- 技术突破：张力腿平台技术结合16兆瓦大容量机组，攻克了深远海复杂环境下的系泊与输电难题。
- 产业链动态：亨通提供海缆系统，推动国内浮式风电配套装备制造能力提升。
- 企业合作：亨通与项目方深度协同，形成从平台建造到电力输出的完整解决方案。
- 政策与市场：项目成功为深远海风电政策制定和规模化开发提供实证数据支持。

💡 该项目的成功为工程界提供了张力腿浮式平台与超大容量机组集成设计的实际案例，尤其在动态海缆选型、疲劳寿命评估及安装施工方面具有重要参考价值。其并网运行数据可指导后续深远海风电场的结构优化、成本控制及可靠性设计，对推动浮式风电从示范走向规模化应用具有直接工程借鉴意义。

● 可信度 行业媒体 (75分)

北极星风电

资讯

国内

2026/8/12

随着“十五五”规划临近，风电行业迎来技术革新，风储一体机成为关注焦点。该机型将风力发电与储能系统集成于一体，旨在提升电网友好性和消纳能力，降低度电成本。报道指出，多家整机商已推出样机，并计划在示范项目中应用，预计将改变未来风电场设计、运维模式，推动风电从单一电源向综合能源系统转型。

- 技术突破：风储一体机实现风机与储能单元深度耦合，优化出力曲线，减少弃风。
- 产业链动态：头部整机企业加速布局，储能电池、变流器与风机控制系统协同创新。
- 政策变化：适应“十五五”新能源消纳要求，风储一体化或成新建项目标配。
- 企业合作：开发商与整机商、电池厂商开展联合研发，推动示范工程落地。

💡 工程上需关注风储一体机的结构载荷、热管理及电气安全设计，其集成化对塔筒空间、基础承载提出新要求；同时，控制策略需融合风功率预测与储能调度，对并网测试和标准制定具有参考价值，可指导未来风电场整体规划与运维体系升级。

● 可信度 行业媒体 (75分)

13 华润启动100万千瓦风电机组招标

北极星风电

资讯

国内

2026/8/13

华润电力近日发布大规模风电机组招标公告，总装机容量达100万千瓦，标志着其新能源布局加速。此次招标涵盖多个风电项目，预计将带动风机设备需求增长，并可能推动大容量、高效率机组的技术应用。招标活动反映了风电行业在“双碳”目标下的持续扩张，同时产业链上游制造商将迎来新订单，竞争格局或生变。此举亦可能促进风电项目开发与电网消纳的协同优化。

- 华润电力启动100万千瓦风电机组招标，规模创近期新高，显示其风电投资力度加大。
- 招标或聚焦大兆瓦机组，推动风机大型化技术迭代，提升发电效率与成本效益。
- 大规模招标将利好风电整机商及零部件企业，加剧市场竞争，可能带动价格调整。
- 项目落地需配套电网接入与储能设施，促进风储一体化发展。

💡 该招标为风电工程提供重要参考：一是项目规模大，需优化施工组织与供应链管理；二是机组选型需关注大容量技术成熟度，平衡可靠性与经济性；三是工程规划需考虑并网与储能集成，确保消纳；四是招标模式或影响后续项目设备采购策略，对成本控制有指导意义。

● 可信度 行业媒体 (75分)

14 大兆瓦风机加速演进，IT7900电网模拟器如何支撑功率单元温升验证？

北极星风电

资讯

国内

2026/8/14

随着风电行业向大兆瓦方向发展，功率单元的温升验证成为关键测试环节。IT7900电网模拟器作为先进测试设备，能够模拟复杂电网工况，为功率单元提供精确的温升测试环境，从而保障风机在恶劣电网条件下的稳定运行。该技术突破有助于提升大兆瓦风机的可靠性和效率，推动风电产业链的技术升级。

- 风电项目进展：大兆瓦风机成为行业趋势，功率单元温升验证需求增加。
- 技术突破：IT7900电网模拟器支持高精度电网模拟，提升温升测试准确性。
- 产业链动态：测试设备供应商与风电整机厂商合作，加速技术验证和产品迭代。

💡 该技术为风电功率单元设计提供可靠的验证手段，有助于缩短研发周期，降低现场故障风险，对风电设备制造商和测试工程师具有直接参考价值。

● 可信度 行业媒体 (75分)

世界电压等级最高、输送容量最大直流海缆完成海上换流站平台施工

北极星风电

资讯

国内

2026/8/14

近日，世界电压等级最高、输送容量最大的直流海缆工程完成海上换流站平台施工，标志着该项目取得关键节点突破。该工程采用±500千伏直流输电技术，输送容量达100万千瓦，主要用于海上风电的远距离、大容量送出。海上换流站平台作为核心设施，其施工完成将为后续海缆敷设及并网调试奠定基础，对推动深海风电开发、提升清洁能源消纳能力具有重要意义。

- 风电项目进展：海上换流站平台施工完成，项目进入海缆敷设与调试阶段，预计将加速海上风电并网进程。
- 技术突破：采用世界最高电压等级（±500千伏）和最大输送容量（100万千瓦）的直流海缆技术，突破远距离深海输电瓶颈。
- 产业链动态：直流海缆及换流站设备需求提升，带动高压电缆、电力电子器件等上游产业链升级。
- 企业合作：工程涉及多家设计、施工及设备制造企业协同，体现跨领域资源整合能力。
- 政策变化：契合国家深海风电开发及新型电力系统建设政策导向，助力实现‘双碳’目标。

💡 该工程为深海、远距离海上风电输电提供了高电压、大容量的技术示范，其施工经验可推广至类似项目。工程中涉及的海缆敷设、换流站平台安装及高压直流输电系统集成技术，对提升我国海洋工程装备能力和电力输送可靠性具有直接参考价值，同时为后续更大规模海上风电基地开发提供工程数据与设计依据。

● 可信度 行业媒体 (75分)

16 一种基于选择性字典超分辨率算法的退化感知保质期识别框架

Engineering Research Express 论文 海外 2026/8/14

本文针对产品图像中保质期识别面临的文本尺寸小、背景复杂以及模糊、噪声、尺度变化和眩光等实际成像退化问题，提出了一种高效的识别流程。该流程整合了感兴趣区域（ROI）检测、基于字典的超分辨率（SR）算法和光学字符识别（OCR）。首先，使用基于YOLOv11的定位方法检测保质期ROI。对于定位置信度较低（ $\tau < 0.7$ ）的ROI，采用所提出的耦合字典SR算法进行选择性的增强，以提高OCR识别前的文本可读性。退化感知的耦合字典（ D_L^k, D_H^k ）使用52个唯一字符类别进行学习，包括十个数字（0-9）、四个符号（;,:- /）以及保质期表示中常见的十九个小写和大写字母（A,B,C,D,E,F,G,I,L,M,N,O,P,R,S,T,U,V,Y）。对于每个字符类别的耦合字典对，计算最优矩阵值回归算子（ M_k ），并用于从低分辨率（LR）字符块重建高分辨率（HR）字符块。随后，使用EasyOCR处理R...

- 自动化建模方法：提出退化感知的耦合字典学习模型，针对52个字符类别分别学习低分辨率和高分辨率字典对，并计算最优矩阵值回归算子用于超分辨率重建。
- 自动化出图技术：采用YOLOv11进行ROI检测，并基于置信度阈值（0.7）选择性应用超分辨率增强，实现自适应图像预处理。
- 自动化审核流程：结合EasyOCR进行文本识别，形成从检测、增强到识别的全自动流水线，并通过定性和定量实验验证了其鲁棒性。
- AI辅助设计工具：该框架可作为产品包装质检或图像文本提取的辅助工具，尤其适用于实时场景。
- 工程应用案例：在保质期识别任务中，相比深度学习SR算法，该方法在保证准确率的同时显著降低推理时间，适合部署于资源受限或实时系统。

💡 该框架为工业产品包装上的小文本识别提供了一种高效、实时的解决方案。其基于字典的超分辨率方法避免了深度学习的计算开销，同时通过退化感知设计提升了在模糊、噪声等条件下的鲁棒性。工程上可应用于食品、药品等行业的保质期自动检测系统，提高质检效率；也可推广至其他小文本OCR场景，如标签、条码等。其模块化设计（ROI检测+选择性增强+OCR）便于集成到现有生产线或移动端应用中。

● 可信度 学术期刊 (85分)

17 ANAS：面向数字孪生网络的高精度、高效率自动化建模方法

微信公众号 资讯 国内 2026/8/10

北京邮电大学与中国移动联合研究院的王敬宇教授团队提出ANAS方法，用于数字孪生网络中设备级性能模型的自动化构建。该方法通过神经架构搜索自动寻找最优模型结构，并采用混合损失函数同时优化平均误差和尾部分布，以提升对时延、抖动等关键指标的预测精度。实验表明，ANAS在均方误差上较DeepQueueNet降低25.8%，在99分位分布误差上优于Transformer，且搜索耗时仅为随机搜索的一半。在端到端仿真中，ANAS在静态、突发及真实流量场景下均表现出更低的误差和良好的泛化能力，同时保持与传统神经网络仿真器相近的运行效率。该成果被ICML 2026接收，为算力网络数字孪生系统的自动化建模提供了可扩展的技术路径。

- 自动化建模方法：ANAS通过神经架构搜索自动设计网络模型结构，减少人工调参，适应不同流量场景。
- 分布感知优化：结合MSE和Wasserstein距离的混合损失，同时关注平均性能与尾时延、抖动等极端事件。
- 高效搜索策略：采用相似性引导的局部评估和XGBoost性能预测器，显著降低搜索成本，16小时完成搜索。
- 工程应用验证：在静态、突发及真实流量场景中部署，综合误差大幅降低，验证了跨场景的泛化能力。

💡 ANAS为数字孪生网络中的设备建模提供了一种自动化、高精度的解决方案，可降低人工设计成本，加快模型迁移与迭代。其方法可推广至网络规划、性能评估和风险预判等工程场景，助力算力网络智能化演进。

● 可信度 可靠 (70分)

Institutional Repositories DataBase (IRDB)

论文

海外

2026/9/1

本研究提出一种深度学习框架，用于在灾后图像中精确分割可见的道路损毁区域。该框架将道路导向的多级注意力模块集成到DeepLabV3+骨干网络中，通过通道、空间和像素级注意力，利用平均道路掩膜先验引导特征学习聚焦于道路相关区域。为解决灾后道路图像中严重的类别不平衡和弱特征对比问题，引入道路导向的类别加权平衡Dice损失，以改善稀疏、低对比度及少数类损毁区域的分割。为评估框架，作者合并了PDRDD-J和SoDR数据集，构建了包含2684张像素级标注图像的真实道路损毁场景数据集。基于验证集的消融实验支持选择DeepLabV3+基础架构、ResNet152骨干和RO-Dice CWB损失。在测试集上，框架达到0.7248的mIoU和0.6029的损毁类IoU，优于U-Net、FCN、ResUNet、标准DeepLabV3+和MLA DeepLabV3+等基线。定性分析、分辨率敏感性和误差图分析表明，...

- 提出RO-MLA注意力模块，利用平均道路掩膜先验引导多级注意力，聚焦道路相关特征，提升损毁区域定位精度。
- 设计RO-Dice CWB损失函数，通过类别加权平衡Dice损失，有效缓解灾后图像中损毁类别稀疏和低对比度问题。
- 构建合并数据集（PDRDD-J+SoDR）并验证框架，mIoU达0.7248，损毁类IoU达0.6029，优于多种主流分割模型。

💡 该框架为灾后道路损毁评估提供自动化分割工具，可辅助应急响应中的道路可行性分析、损毁制图及修复优先级排序。其注意力机制和损失设计可迁移至其他稀疏目标分割任务，如裂缝检测、建筑物损毁评估，提升AI辅助设计工具在复杂场景中的鲁棒性。

● 可信度 学术期刊 (85分)

19

AI+机械：基于SolidWorks的全自动四足行走机构建模方法

微信公众号

资讯

国内

2026/8/15

本文介绍了一种利用AI平台（如腾讯WorkBuddy、Kimi Work、CodeX等）结合MCP SolidPilot工具，实现SolidWorks全自动建模四足行走机构简易模型的方法。该方法通过AI平台自主安装MCP SolidPilot，并利用AI建模源代码，在设置工作空间路径后，由AI自动连接SolidWorks、执行跨机重建，完成零件装配位置与源文件一致的建模任务。文章详细说明了前置条件（SolidWorks 2020及以上版本、AI平台、MCP SolidPilot）和使用步骤，展示了AI在机械设计自动化中的实际应用，为工程设计提供了高效、智能的建模解决方案。

- 自动化建模方法：通过AI平台调用MCP SolidPilot，自动连接SolidWorks并执行跨机重建，实现从源代码到三维模型的自动化构建。
- AI辅助设计工具：推荐使用腾讯WorkBuddy等AI平台，支持自主安装MCP SolidPilot，降低工具配置门槛。
- 工程应用案例：以四足行走机构为实例，验证了AI全自动建模的可行性，零件装配位置与源文件保持一致。
- 自动化出图与审核流程：文章虽未详述，但建模自动化可延伸至出图和审核环节，提升设计效率。
- 前置条件明确：需SolidWorks 2020及以上版本（推荐2026版），并确保AI平台与MCP SolidPilot正确安装。

💡 该方法为机械设计领域提供了AI驱动的自动化建模范式，显著减少人工操作时间，提高建模一致性和可重复性。工程人员可借鉴此流程，将AI集成到现有CAD工具链中，实现复杂机构的快速原型设计，并有望扩展至自动化出图、审核及优化环节，推动智能设计与制造一体化发展。

● 可信度 可靠 (70分)

本研究针对工业设计认知过程高度复杂、动态演化且缺乏数学量化手段的问题，将信息熵理论引入工业设计领域，构建了涵盖数据表示、多维熵计算、动态权重优化和时间序列状态预测的认知过程量化模型。该模型将设计方案的结构信息、图形特征、参数调整和时间演化整合到信息不确定性分析框架中，提出了方案多样性熵、结构变化熵和参数调整熵三个核心指标及其动态融合方法。根据设计过程的相变特征，设计了基于特征差异度的自适应熵权重优化算法，并引入Transformer时间序列预测模型实现设计阶段的自动识别。实验基于涵盖交通、智能设备、家居产品和工业设备四类共80个设计案例的过程数据集进行验证，结果表明动态信息熵模型的阶段识别准确率达93.6%，比传统香农熵模型高11.2个百分点，均方误差和平均绝对误差分别降至0.067和0.102。消融实验进一步验证了时间演化模块对模型性能贡献最显著。研究证明信息熵能有效量化设计认知过程中信...

- 提出了基于信息熵的工业设计认知过程量化模型，包含方案多样性熵、结构变化熵和参数调整熵三个核心指标，实现了设计过程中信息变化的数学量化
- 设计了基于特征差异度的自适应熵权重优化算法，结合Transformer时间序列预测模型实现设计阶段自动识别，阶段识别准确率达93.6%，优于传统香农熵模型11.2个百分点
- 构建了覆盖数据表示、多维熵计算、动态权重优化和时间序列预测的完整分析框架，为设计认知过程的自动化建模和智能分析提供了可计算的技术路径

💡 该研究为工程设计领域提供了可计算的认知过程分析框架，其信息熵量化方法可应用于CAD/CAE系统中的设计过程自动监控与阶段识别，支持设计方案的自动评估与优化。自适应权重优化算法和Transformer时序预测模型可嵌入智能设计辅助工具，实现设计进度的实时追踪和设计阶段的自动判定，有助于提高设计流程的自动化水平和设计质量管控效率。基于80个案例的实验验证表明该方法在工程实践中具有可行性和可靠性，为AI辅助设计工具的研发提供了理论支撑和算法参考。

● 可信度 学术期刊 (85分)

21 江苏省住建厅AI行动方案：设计、审图、消防审验，一条链全上AI

江苏省住建厅印发《江苏省"人工智能+住房城乡建设"行动方案》，提出13项重点攻坚场景，其中首项为"AI赋能工程设计与施工图审查、消防审验"，涵盖AI辅助工程设计、AI辅助施工图和消防审验报审、AI和BIM辅助强制性条文自动核验三部分。方案要求到2027年AI应用普及率超70%，2030年超90%。苏州、无锡、南京已落地AI审图平台和BIM审查系统，效率提升显著。该方案推动BIM正向设计，实现方案自动生成、结构智能选型、材料智慧选用、管线自动布局，并引入强制性条文自动核验，减少人工审查弹性。同时，将AI培训纳入注册人员继续教育，全面改变设计、报审、审查流程。

- AI辅助工程设计：推动BIM正向设计，实现方案自动生成、结构智能选型、材料智慧选用、管线自动布局，覆盖项目策划至设计全链条。
- AI辅助施工图和消防审验报审：开发报审材料自动识别、智能问答、强制性条文自动核验等智能体，服务建设单位和审查人员，提升审图效率。
- AI和BIM辅助强制性条文自动核验：通过AI扫描BIM模型自动核验疏散距离、防火分区等强制性条文，减少人工审查弹性，提高审查准确性。
- 工程应用案例：苏州工业园区AI审图平台实现AI预审+人工复核，图签识别准确率95%，效率提升50%；无锡上线全国产化BIM智能审查系统；南京建成城市级BIM数字底座。

💡 该方案对工程设计行业具有重大参考价值：1) BIM正向设计成为必然要求，设计院需加快BIM技术应用和人才培养；2) AI辅助设计工具将改变设计师工作模式，从绘图转向方案决策和优化；3) 自动化审核流程提高审查效率，但要求设计成果更规范，减少人为解释空间；4) 强制性条文自动核验促使设计必须严格合规，避免侥幸心理；5) 注册工程师需学习AI知识，适应技术变革。建议设计院提前布局BIM和AI工具，提升数字化能力，以应对行业转型。

● 可信度 可靠 (70分)

SHiPA-LLM：耦合深度学习与知识约束大语言模型的可解释区域作物产量估算与驱动因素分析

OpenAlex

论文

海外

2026/8/14

在气候变化背景下，区域尺度作物产量估算不仅需要稳定的数值结果，还需要可追溯的证据链以支持机制诊断和决策。现有区域监测系统通常依赖多源异构数据的复杂拼接，且预测与解释分离，难以形成可审计的闭环。本研究以中国东北主产区为对象，提出SHiPA-LLM框架，将深度学习估算与知识约束的大语言模型解释相结合。该框架使用单一地球观测输入，通过多任务模型估算总产量和收获面积，推导单产，并重建气象变量形成证据包，随后由解释模块基于知识库生成驱动因素解释。实验结果表明，在东北区域尺度评估中，产量估算 $R^2=0.7287$ ，RMSE=43049.70 kg；收获面积 $R^2=0.7482$ ，RMSE=19.34 ha。物理推导单产在90%阈值下 R^2 达到0.63。LLM示例显示，该框架能为异常年份的产量变异性提供可追溯、证据驱动的解释，为区域生产监测和风险评估提供实用决策支持路径。

- 自动化建模方法：提出SHiPA-LLM框架，耦合多任务深度学习（产量与面积估算）与知识约束LLM解释，实现端到端自动化建模，减少人工干预。
- 自动化出图技术：基于单一地球观测输入，自动重建气象变量并生成证据包，支持可视化解释和异常年份分析。
- 自动化审核流程：通过知识库约束LLM生成可追溯的解释，形成预测-解释-审计的闭环，增强结果可信度。
- AI辅助设计工具：LLM模块作为智能解释工具，自动生成驱动因素分析，辅助决策者理解产量变化原因。
- 工程应用案例：在东北主产区验证，产量和面积估算精度高，异常年份解释具有实际应用价值，适用于区域监测和风险评估。

💡 该框架为区域作物监测提供了自动化、可解释的解决方案，工程上可减少多源数据对齐的复杂性，提升预测与解释的集成效率。其单一输入设计降低了数据获取成本，多任务模型和知识约束LLM的结合为决策支持系统提供了可审计的证据链，适用于农业风险管理、产量预警和政策制定。

● 可信度 学术期刊 (85分)

23 面向Codex智能体的LS-DYNA AI建模计算修改K-Agent技能包

微信公众号

资讯

国内

2026/8/10

本文介绍了K-Agent，一个面向Codex和Claude Code的LS-DYNA K文件AI技能包，旨在解决仿真工程师在编写和调试K文件时遇到的痛点。K-Agent通过自然语言需求生成K文件，支持已有deck的修复模式，执行L0静态检查、L1试算、L2全程计算和质量检查，并读取输出文件进行诊断和修改。它覆盖跌落、碰撞、侵彻等显式动力学工况，内置材料库和网格生成脚本，并可通过MCP检索文献参数。部署简单，支持Windows、macOS和Linux，安装后可通过命令行调用。文章强调K-Agent不仅追求跑通模型，还保留物理意图，确保修改透明可追溯。

- K-Agent是一个AI技能包，用于LS-DYNA K文件的自动建模、检查、试算、诊断和修复，支持自然语言输入和已有deck修复模式。
- 它执行L0静态检查、L1试算、L2全程计算，并解析d3hsp、messag等输出文件，提供错误诊断和质量指标，确保模型物理意图不被破坏。
- 部署简单，支持Codex和Claude Code，通过安装脚本一键配置，并可选集成学术文献检索MCP，适用于跌落、碰撞等常见工况。

💡 K-Agent为LS-DYNA工程师提供了一种AI辅助的自动化建模和调试工具，显著减少K文件编写和排错时间，提高仿真效率。其保留物理意图的修复模式确保了仿真结果的可靠性，对工程实践具有直接参考价值，尤其适合处理复杂显式动力学问题。

● 可信度 可靠 (70分)

Annals of Telecommunications

论文

海外

2026/8/15

人体活动识别（HAR）在环境辅助生活中至关重要，尤其用于监测老年人和慢性病患者。然而，依赖可穿戴传感器或摄像头的传统方法面临用户依从性和隐私侵犯等重大挑战。为解决这些问题，本文提出了一种利用Wi-Fi信道状态信息（CSI）的无设备感知（DFS）框架，命名为MDA-CSI。该框架引入了一种稳健的基于Transformer的架构，旨在捕获无线信号中的长距离时间依赖关系。通过来自86名志愿者的综合数据集进行验证，确保了在不同人体运动模式下的高泛化能力。该框架能够自动从CSI数据中提取特征并进行活动分类，无需用户佩戴任何设备，从而在保护隐私的同时实现非侵入式监测。实验结果表明，该框架在识别多种日常活动（如行走、坐下、跌倒等）方面具有较高的准确性和鲁棒性，为智能家居和医疗监护提供了有效的技术方案。

- 自动化建模方法：采用Transformer架构自动学习CSI信号中的时空特征，无需手工特征工程，实现端到端的人体活动识别建模。
- 自动化出图技术：框架能够自动生成活动识别结果的可视化图表，便于直观展示监测数据和行为模式。
- 自动化审核流程：通过高泛化能力的模型，自动审核和分类大量CSI数据，减少人工标注和审核成本。
- AI辅助设计工具：提供开源代码（GitHub链接），便于研究人员和工程师直接使用或二次开发，加速智能感知系统的设计。
- 工程应用案例：在86人数据集上验证，适用于老年护理、慢性病监测、智能家居等场景，展示了无设备感知的实际部署潜力。

💡 该框架为工程实践提供了无设备、隐私友好的人体活动识别解决方案，可集成到现有Wi-Fi基础设施中，无需额外硬件。其自动化建模和审核流程降低了系统开发与维护成本，适用于智慧养老、医疗监护、安防等领域的快速部署。开源代码和数据集支持工程人员快速验证和定制，推动AI辅助设计工具在环境感知中的应用。

● 可信度 学术期刊 (85分)

25

数匠云AI：工程图表自动化生成系统，解决项目资料落地难题

微信公众号

资讯

国内

2026/8/11

本文介绍了数匠云AI，一款面向工程领域的全自动施工图表生成系统，旨在解决传统人工CAD绘图和手动制表效率低、易出错、规范不符等痛点。系统通过智能布图、进度图表生成和资源数据测算三大核心功能，可自动输出合规的施工总平面图、进度横道图、双代号网络图及人机资源配置表。其自动化建模方法基于行业规范库和标准化工序库，自动演算布局和工序逻辑；自动化出图技术实现一键生成标准化图表；自动化审核流程确保数据联动和规范符合性。应用案例表明，该系统将出图时间从1-2天缩短至数十分钟，大幅提升报审合规率，降低项目成本，尤其适合缺乏专职绘图员的中小施工企业。

- 自动化建模方法：系统内置覆盖多领域的标准化工序库和行业规范，自动拆解施工流程，智能演算现场布局 and 关键线路。
- 自动化出图技术：一键生成施工总平面图、进度横道图、单/双代号网络图，图表1:1适配现场工况，无需二次修改。
- 自动化审核流程：全链数据联动，自动测算资源需求，确保图表数据与施工方案、现场实况统一，杜绝图文矛盾。
- AI辅助设计工具：操作零门槛，无需专业绘图或进度管控知识，自动输出高合规、可直接落地的全套图表。
- 工程应用案例：传统模式需1-2天完成的可视化资料，数匠云AI仅需数十分钟，报审合规率大幅提升，有效解决中小施工企业人才短缺问题。

💡 该技术为工程项目管理提供了高效、合规的可视化资料生成方案，显著降低了对专业绘图人员的依赖，缩短了资料编制周期，提高了报审和投标通过率。其自动化建模和出图能力有助于实现施工平面布局的合理化、进度计划的科学化以及资源分配的精准化，从而提升项目整体管控质效，对推动工程数字化和精细化管理具有重要参考价值。

● 可信度 可靠 (70分)

微信公众号

资讯

国内

2026/8/13

天津市住建委发布通知，自2026年9月1日起，房屋建筑项目BIM文件审查和智能监管功能正式上线，成为北方首个将BIM审查与施工图审查深度绑定的城市。新规要求设计阶段应用BIM的项目在报审时同步提供BIM文件，并满足正向应用级或正向设计级交付标准，审查原则为“二维为主、三维为辅”。同时，监管侧引入AI智能辅助审查工具，对违反强制性条款的BIM文件进行预警，不合格将直接卡住报审流程。此外，勘察设计成果文件必须采用电子签名，包括机构章和五类注册工程师执业章，未按要求将不予受理。设计变更管理强化“一图到底”原则，严禁以会审纪要等名义规避变更。此举标志着BIM从技术辅助工具转变为法定报建要件，对设计企业提出正向设计能力要求，并与24个智能建造试点城市的强制BIM政策相呼应。

- BIM审查与施工图审查同步，要求正向应用级或正向设计级交付，审查原则为“二维为主、三维为辅”。
- AI智能辅助审查工具上线，对违反强制性条款的BIM文件进行预警，不合格直接卡住报审流程。
- 电子签章全面落地：机构章和五类注册工程师执业章必须采用电子签名，否则不予受理。
- 设计变更管理强化“一图到底”原则，严禁以会审纪要、工作联系单规避变更。
- 24个智能建造试点城市强制BIM正向设计，BIM应用从试点走向系统性推广。

💡 该政策对工程行业具有重要参考价值：首先，自动化建模方面，要求从方案阶段直接搭建BIM模型，以模型驱动出图，推动设计企业停止“先CAD后翻模”的应付模式，转向正向设计流程。其次，自动化出图技术方面，BIM模型需满足正向设计交付标准，促进设计软件与BIM工具的深度集成，提高出图效率和质量。第三，自动化审核流程方面，AI智能辅助审查工具的应用，实现了对BIM文件的自动合规性检查，减少人工审核工作量，提高审查效率和准确性。第四，AI辅助设计工具方面，监管侧AI预警机制为设计企业提供了实时反馈，有助于在设计阶段及时修正错误，降低返工成本。最后，工程应用案例方面，天津作为北方首个实施城市，其经验可为其他省市提供借鉴，推动全国BIM正向设计和智能审查的普及。设计企业应加快BIM正向设计能力建设，投标企业需熟悉数字化服务模块操作，所有从业者应关注智能建造试点城市的政策动向，提前布局数字化能力。

● 可信度 可靠 (70分)

27 基于大语言智能体实现工程数据驱动建模与全流程自动化分析

微信公众号

资讯

国内

2026/8/14

本文提出两套基于大语言模型（LLM）智能体的端到端自动化建模流水线，用于工程回归预测任务，包括分层协同多智能体系统和单ReAct智能体系统。两套框架可全自动完成数据预处理、深度网络搭建、模型训练、超参优化、不确定性量化等全链路工作。在OECD/NEA国际核工程临界热通量（CHF）标准数据集（24579组样本）上验证，LLM智能体自动训练的深度集成模型预测精度和不确定性量化能力比肩人工专家最优模型，优于传统查表法，且大幅降低人力成本。研究创新点包括工程专用端到端流水线、持久化运行状态与自动代码修复、双架构对照研究、严格盲测试证。

- 自动化建模方法：提出分层多智能体（Supervisor/Coder/Executioner/Tuner）和ReAct单智能体两种架构，实现数据预处理、模型构建、训练、超参优化、不确定性量化的全自动流程。
- 自动化出图技术：智能体自动生成评估脚本，产出指标图、预测对比图等，并整合为最终工程报告。
- 自动化审核流程：内置自动代码纠错循环，运行报错后智能体自动读取日志、修复代码并重新执行；通过RunState持久化状态和严格输出契约确保流程可追溯、可复现。
- AI辅助设计工具：深度集成MLP模型作为预测底座，结合贝叶斯优化超参搜索，实现高精度回归预测与不确定性分解。
- 工程应用案例：在核工程CHF标准数据集上验证，模型性能优于传统查表法，与人工专家模型相当，展示LLM智能体在科学建模中的替代潜力。

💡 该研究为工程领域提供了一种低人力成本、高自动化的数据建模解决方案，可推广至热工、岩土、材料等科学回归任务。其模块化设计支持嵌入物理先验和RAG知识库，有助于加速工程仿真与设计流程，提升建模效率和可复现性，对核工程安全分析等关键领域具有重要参考价值。

● 可信度 可靠 (70分)

Grasshopper联动SAP2000实现参数化建模系列（二）

微信公众号

资讯

国内

2026/8/17

本文是Grasshopper与SAP2000联动实现参数化建模系列的第二篇，重点介绍了通过GH+C#代码实现SAP2000基础建模操作的具体方法。文章首先回顾了第一篇中环境配置的重要性，然后详细演示了六个核心步骤：新建SAP2000空白模型、统一单位系统（确保与Rhino一致）、将Grasshopper或Rhino中的点导入SAP2000、定义材料属性（如Q235钢材）、定义截面属性（如钢管截面）、以及将线单元导入SAP2000并关联截面。文章指出，当前实现仅完成了几何模型的联动，尚未实现批量化和完整结构属性设置，后续需进一步深化。该方法显著提升了结构建模效率，减少了重复性手动操作，并保证了模型精度，为结构工程师提供了自动化建模的新思路。

- 通过C#代码调用SAP2000 OAPI，实现空白模型新建、单位设置、点线导入等基础自动化操作
- Grasshopper与Rhino几何数据可无缝导入SAP2000，支持参数化修改和实时同步
- 材料属性（Q235）和截面属性（钢管）可通过代码定义，但当前仅支持单构件，未实现批量赋值
- 文章强调当前模型仅具备几何属性，尚需完善材料、截面批量定义及分析设置才能进行受力计算

💡 该技术为结构工程师提供了一种高效的参数化建模方法，可大幅减少SAP2000中手动建模的重复性工作，提高模型精度和修改效率。通过Grasshopper联动，工程师能快速生成和调整结构模型，尤其适用于方案比选和复杂几何建模。后续若实现批量定义和全属性联动，将能显著提升结构自动化设计流程，具有较高的工程应用价值。

● 可信度 可靠 (70分)

29 延迟氢致开裂：基础原理与工程实例

Metallography Microstructure and Analysis

论文

海外

2026/7/22

延迟氢致开裂是金属材料中一种关键的损伤现象，其特点是氢吸收与裂纹萌生之间存在时间间隔，这种时间依赖性常使失效分析复杂化，因为开裂可能发生在制造或投入使用后数小时、数天甚至数年。本文通过系统关联氢吸收、氢的构型、应力辅助氢再分布以及氢致损伤机制，提出了延迟氢致开裂的机理框架。研究表明，仅存在氢不足以引发延迟开裂，而是取决于氢保持可动性或从初始无害构型中重新激活的能力，随后随时间向高机械应力区域再分布，进而产生应变。只有当局部氢浓度达到临界值时，氢增强的损伤机制（如氢增强脱聚和氢增强局部塑性）才会发挥作用。所得断裂形貌被视为这些时间依赖过程的断口学表现，而非单一主导机制的指示。本文讨论了不同材料类别中断口形貌的差异，并选取了技术失效案例，说明制造或服役过程中引入的氢如何在实际操作条件下导致延迟开裂。通过将基础氢-材料相互作用与实际失效案例相结合，本文提供了对氢致开裂为何可能在氢暴露后长时间发生...

- 延迟氢致开裂的机理框架：氢吸收、氢构型、应力辅助氢再分布和氢致损伤机制的系统关联，强调氢的移动性和再激活是延迟开裂的关键。
- 氢致损伤机制：临界局部氢浓度触发氢增强脱聚（HEDE）和氢增强局部塑性（HELP），断裂形貌是时间依赖过程的断口学表现。
- 工程实例：制造或服役中引入的氢（如锻造、热处理、焊接等工艺）可在实际工况下导致延迟开裂，对齿轮锻造材料、球墨铸铁和风电用钢等尤其重要。

💡 本文为工程实践提供了重要参考：在齿轮锻造和球墨铸铁生产中，需控制氢含量和残余应力，避免延迟开裂；在风电用钢选材和热处理工艺设计中，应评估氢陷阱和再分布行为，优化工艺以减少氢脆风险；失效分析时，应结合断口形貌和氢作用时间，识别延迟开裂的根因，从而改进材料处理和质量控制流程。

● 可信度 学术期刊 (85分)

30 新能源密封件选型指南：锂电、风电与真空设备专用解决方案

微信公众号

资讯

国内

2026/8/10

本文介绍了新志密封（DEF seals）针对新能源领域开发的三大核心密封产品系列。锂电顶盖密封圈采用PFA、FEP等高分子材料，具备绝缘、耐电解液腐蚀、双向密封和耐高低温性能，保障电芯安全。风电偏航摩擦片使用PETP、PEEK复合材料，具有高承载、摩擦系数可控、耐极端环境和低磨损特点，提升风机运行效率。金属C型密封圈适用于真空和高压工况，提供超低泄漏率、宽温域适应性和耐腐蚀性。新志密封强调全场景一站式服务，支持定制化，旨在解决高端设备密封难题，推动国产化替代。

- 锂电顶盖密封圈：采用PFA、FEP等高分子材料，具备绝缘、耐电解液腐蚀、双向密封和耐高低温性能，确保电芯安全。
- 风电偏航摩擦片：使用PETP、PEEK复合材料，具有高承载、摩擦系数可控、耐极端环境和低磨损特性，降低运维成本。
- 金属C型密封圈：适用于真空和高压工况，提供超低泄漏率、宽温域适应性和耐腐蚀性，满足高端设备需求。

💡 该指南为新能源设备密封选型提供了系统参考，强调材料选择（如PFA、PEEK）和结构设计对密封性能的关键作用。工程人员可借鉴其针对特定工况（如电解液腐蚀、真空环境）的材料与结构匹配思路，提升设备可靠性和寿命。同时，国产化替代方案有助于降低成本，推动行业技术升级。

● 可信度 可靠 (70分)

微信公众号

资讯

国内

2026/8/13

大连华锐重工集团股份有限公司自主研发的15兆瓦双馈陆上风机轴承座、底座铸件成功下线并通过客户验收，正式交付。该铸件将配套全球单机功率最大的陆上风电机组，标志着大连重工在陆上大兆瓦风电铸件领域实现关键性技术突破。该15兆瓦陆上风机平台采用模块化设计，功率可在13至16兆瓦区间灵活调节，风轮直径覆盖240至260米，可匹配135至190米高塔筒，最大扫风面积达5.3万平方米，综合性能居全球第一梯队。超大尺寸铸件对材料性能、铸造工艺、尺寸精度和内部质量要求极高，产品顺利验收验证了企业超大型风电铸件的研发制造能力。大连重工已布局超大型风电铸件赛道，完成3至18兆瓦全系列铸件样机研发及批量供货，并完成4家头部整机客户20+兆瓦级铸件试制，具备稳定批量交付能力。

- 15兆瓦双馈陆上风机轴承座和底座铸件成功下线并交付，配套全球最大单机功率陆上风电机组，实现关键性技术突破。
- 铸件超大尺寸对材料性能、铸造工艺、尺寸精度和内部质量提出极高要求，产品一次通过客户验收，验证了超大型风电铸件制造能力。
- 大连重工已完成3至18兆瓦全系列风电铸件样机研发及批量供货，并完成20+兆瓦级铸件试制，具备稳定批量交付能力。

💡 该成果为风电铸件领域提供了超大型铸件的材料选择与工艺优化参考，特别是球墨铸铁材料在高强度、高韧性及疲劳性能方面的工程应用经验，以及热处理工艺对铸件内部质量和尺寸稳定性的控制方法，对风电用钢及齿轮锻造材料的选型和工艺设计具有直接借鉴价值。

● 可信度 可靠 (70分)

32

15MW风机的"钢筋铁骨"：几十吨球墨铸铁，如何撑起8个足球场的风轮？

微信公众号

资讯

国内

2026/8/14

大连重工成功交付15兆瓦双馈陆上风机轴承座和底座铸件，配套全球单机功率最大的陆上风电机组。这些核心铸件采用低温高韧球墨铸铁（如QT400-18AL），需在-40℃下保持高延伸率和抗拉强度，并满足严格的无损检测标准。文章指出，大兆瓦铸件制造难度极高，涉及壁厚悬殊、冷却控制、石墨球化等工艺挑战。中国通过自主研发，已实现3-18兆瓦全系列风电铸件批量供货，并进军20兆瓦以上级别，标志着国产风电铸件从追赶到领跑的转变，为风机大型化和度电成本下降提供了关键支撑。

- 大连重工交付15MW陆上风机轴承座和底座铸件，采用QT400-18AL等低温高韧球墨铸铁，要求抗拉强度≥400MPa、延伸率≥18%，并通过-40℃低温冲击测试。
- 风电铸件制造难点包括：壁厚差达3-5倍（最大500mm），需控制冷却速度防止石墨粗大和缩孔；采用高炉-电炉双联熔炼、抗衰退球化剂（含重稀土和镁）及计算机凝固模拟等工艺。
- 检测标准严格：100%超声波探伤达EN 12680 2-3级，磁粉探伤达EN 1369 3级，确保几十吨铸件无缺陷。
- 国产化突破：国内企业已具备3-18MW全系列铸件批量供货能力，并试制20MW以上铸件，打破国外技术保密，支撑大兆瓦风机发展。

💡 本文为风电铸件材料与工艺提供了关键参考：低温高韧球墨铸铁的牌号选择（QT400-18AL）及其力学性能指标（抗拉强度、延伸率、低温冲击）是设计基础；厚大断面铸造需关注石墨球化衰退和缩孔缺陷，可采用双联熔炼、重稀土球化剂和计算机模拟优化；无损检测标准（EN 12680/EN 1369）是质量验收的硬性要求。这些信息对风电铸件设计、材料选型和工艺制定具有直接指导价值。

● 可信度 可靠 (70分)

本文系统综述了大型风电与核电关键零部件的制造工艺全流程，重点分析了风电主轴锻造与热处理、齿轮箱精密制造、复合材料叶片真空灌注成型、塔筒卷制焊接等核心工艺，以及核电反应堆压力容器超大型锻件制造、蒸汽发生器管板焊接、主管道窄间隙自动焊、核级泵阀精密制造等关键技术。在此基础上，构建了以5M1E要素管控为基础、SPC统计过程控制为手段、CPK过程能力评价为标尺、多级无损检测体系为屏障的QC工程控制框架，并引入克劳士比零缺陷理论，结合FMEA失效模式分析与质量门管控机制，提出面向重型能源装备的零缺陷制造路径。全文配有20张高清矢量专业插图，可为高端装备制造领域的工程技术人员与质量管理人员提供系统的技术参考。

- 风电主轴采用42CrMo4等中碳合金结构钢，通过电炉初炼+LF+VD三联工艺冶炼，控制氢含量低于2ppm、氧含量低于15ppm、硫含量低于0.005%，锻造比要求3.5-6.0，锻造温度1180-850℃，调质处理获得回火索氏体组织。
- 齿轮箱材料需高纯净度，风电齿轮钢氧含量低于15ppm以保证疲劳寿命，齿面需保持微米级精度，经磁粉与渗透双重检测。
- 球磨铸铁材料在风电零部件中应用广泛，其性能均匀性和缺陷控制是制造关键，需通过严格的热处理工艺优化组织。
- 核电用钢对磷、硫、铜、砷等痕量元素控制达ppm级（磷<0.008%，硫<0.005%），锻件全截面性能均匀性系数CpK要求超过1.67，壁厚超200mm锻件需保证心表性能一致。
- 热处理工艺包括淬火与高温回火，淬火温度840-860℃，保温时间按每25mm壁厚1小时计算，冷却速率精确控制以完全马氏体转变，残余应力控制至关重要。

💡 本文为大型风电与核电零部件的材料选择、锻造工艺参数制定、热处理制度优化及质量控制提供了量化参考，特别是对齿轮钢纯净度、核电用钢痕量元素控制及锻件性能均匀性要求等关键指标进行了明确，有助于工程技术人员在实际制造中实现零缺陷目标，提升装备可靠性与服役寿命。

● 可信度 可靠 (70分)

34 AI时代金属材料工程专业的转型升级与高端赛道分析

文章指出金属材料工程专业在AI时代已从传统钢厂车间技术员形象升级为智能材料研发与交叉复合高端赛道。传统就业方向涵盖高端制造业、能源行业、高校科研、电子半导体、冶金矿产和建筑工程六大领域，就业底盘稳固。AI技术正深度重塑该行业，将材料研发周期从数年压缩至数月，催生AI智能材料计算工程师、工业智能管控专家等新岗位。材料工程师自动化替代风险仅31%，AI主要淘汰重复性工作，提升岗位价值而非替代从业者。

- 金属材料工程六大传统就业方向：高端制造、能源、科研、半导体、冶金、建筑，就业底盘稳固
- AI将材料研发周期从2-5年压缩至数月，机器学习可逆向筛选合金配方，催生AI智能材料计算工程师新岗位
- 材料工程师自动化替代风险仅31%，AI淘汰重复性工作，提升岗位价值，传统车间技术员升级为工业智能管控专家

💡 对齿轮锻造材料、球磨铸铁材料、风电用钢性能及热处理工艺领域，AI技术可显著提升材料配方筛选效率，通过机器学习建模预测材料性能，减少传统试错实验成本。工程师应掌握Python、机器学习及材料仿真工具，将AI与传统热处理工艺知识结合，提升材料性能优化和工艺控制的精准度，实现从经验驱动向数据驱动的研发范式转变。

● 可信度 可靠 (70分)

MIM铁基低合金钢：精密制造的性价比之王

微信公众号

资讯

国内

2026/8/16

本文系统介绍了金属注射成型（MIM）用铁基低合金钢的材料定位、合金配方、核心牌号、性能矩阵及工艺要点。低合金钢在碳钢基础上添加镍、钼、铬等元素（总量<5%），以低成本实现高强度、高韧性和耐磨性，是连接碳钢与高端合金的桥梁材料。文章详细对比了镍钢（MIM-2200、2700）、镍钼钢（MIM-4605）、铬钼钢（8620、4140、4340）及高碳轴承钢（52100）等牌号的成分、热处理、抗拉强度和典型应用，并强调预合金粉末、烧结氛围和碳势控制等工艺关键。该材料广泛应用于新能源汽车、机器人、电子和电动工具等领域，是精密承力零件的首选。

- 低合金钢合金元素总含量<5%，通过固溶、细晶和析出强化实现高性能，成本远低于不锈钢。
- 核心牌号包括MIM-2200、MIM-2700、MIM-4605、8620、4140、4340、52100，各有适用工况。
- 镍提高淬透性和韧性，钼抑制回火脆性，铬增强耐磨性，锰脱氧脱硫，钒细化晶粒。
- MIM-4605是应用最广泛的牌号，淬透性优、变形小，适合齿轮、凸轮等精密传动件。
- 工艺上优先采用预合金粉末，水雾化粉用于通用牌号，气雾化粉用于高端零件；需严格控制烧结和热处理碳势。

💡 为精密零件设计选材提供系统参考，尤其是齿轮、轴类等承力件。低合金钢以低成本实现接近锻件的性能，可替代部分锻造或铸造零件，优化成本与性能平衡。文中热处理工艺和粉末选择建议可直接指导工程实践，提升零件可靠性和一致性。

● 可信度 可靠 (70分)

36 铸造工艺常用材料选型与设计知识

微信公众号

资讯

国内

2026/8/13

本文系统介绍了铸造材料的选型原则、分类特性及设计注意事项。选型需综合考虑受力状况、工作环境、结构复杂度和经济性。铸铁（灰铸铁、球墨铸铁、蠕墨铸铁、可锻铸铁）和铸钢是主要材料，各有优缺点：灰铸铁流动性好、消振性强但抗拉强度低；球墨铸铁强度高、韧性好但收缩率大；铸钢综合力学性能高但铸造性能差。铸造有色合金（铝、铜、镁）用于轻量化等特殊需求。设计时需注意壁厚均匀、圆角过渡和铸造斜度，以避免缺陷。

- 齿轮锻造材料：铸钢（如ZG270-500）适用于重载齿轮，需注意顺序凝固和壁厚均匀；球墨铸铁（如QT600-02）用于机床主轴等耐磨件。
- 球磨铸铁材料：球墨铸铁石墨呈球状，力学性能优于灰铸铁， σ_s/σ_b 比钢高40%，但体积收缩率大，需均匀壁厚。
- 风电用钢性能：铸钢综合力学性能高，抗拉抗压相当，但流动性差、收缩率约2%，易开裂，需大圆角和平缓过渡。
- 材料热处理工艺：可锻铸铁由白口铸铁退火获得，冲击韧性好；高锰钢导热差易裂，需控制壁厚；铝合金可热处理强化（如ZL201）。

💡 为工程选材提供系统参考，强调根据载荷、环境和经济性选择材料，并注意铸造工艺性（如壁厚、圆角）以避免缺陷，提高铸件质量和寿命。

● 可信度 可靠 (70分)

37 我国陆上大兆瓦风电铸件领域取得关键性技术突破

微信公众号

资讯

国内

2026/8/13

大连重工成功研制并交付15兆瓦双馈陆上风机轴承座和底座铸件，配套全球单机功率最大的陆上风电机组，标志着我国在陆上大兆瓦风电铸件领域取得关键性技术突破。该铸件采用模块化设计，功率可调，风轮直径达240-260米，综合性能全球领先。此次突破不仅体现大连重工在超大型铸件研发和制造能力上获得头部整机企业认可，也表明其已完成3-18兆瓦全系列风电铸件样机研发及批量供货，并提前卡位20兆瓦级铸件试制。风电大兆瓦化趋势下，铸件作为核心部件，其材料性能、工艺和质量控制要求大幅提升，国产替代进入新阶段，从配套供应转向技术引领。

- 大连重工交付15兆瓦陆上风机铸件，配套全球最大单机功率陆上机组，标志技术突破。
- 风电铸件材料需满足超高强度、韧性和疲劳性能，球墨铸铁和特种钢是关键材料。
- 大兆瓦铸件对热处理工艺要求极高，需优化正火、回火等工艺以消除应力、细化晶粒。
- 国产替代进入新阶段，国内企业从配套供应转向技术引领，提前布局20兆瓦级铸件。

💡 该突破为风电铸件材料工程提供参考：大兆瓦化要求球墨铸铁和风电用钢具备更高强韧性和疲劳寿命，需开发新型合金成分和热处理工艺（如淬火+回火、正火+回火）以优化微观组织，同时需控制铸造缺陷和残余应力，提升尺寸精度和内部质量。大连重工的模块化设计和全系列覆盖能力，为行业提供了可借鉴的工艺验证和量产路径。

● 可信度 可靠 (70分)

齿轮传动之为什么会断齿与点蚀？一文详解齿轮断齿与点蚀失效

微信公众号

资讯

国内

2026/8/15

本文系统阐述了齿轮断裂与点蚀两种主要失效模式。断裂分为疲劳断裂、过载断裂、脆性断裂和腐蚀疲劳断裂，并介绍了宏观检查、微观分析、力学性能测试及载荷复核等失效分析方法。点蚀方面，详细解释了其力学机理（赫兹接触应力）、发展三阶段（初始、扩展、严重），并分析了材料、载荷、润滑、加工与安装等因素的影响，以及外观检查、硬度测试和无损检测等检测手段。文章旨在为齿轮设计、制造和维护提供参考。

- 齿轮断裂类型包括疲劳断裂、过载断裂、脆性断裂和腐蚀疲劳断裂，各有特征和原因。
- 点蚀源于齿面交变接触应力超过材料疲劳极限，经历初始、扩展、严重三个阶段。
- 影响点蚀的因素包括材料成分与硬度、载荷大小与性质、润滑油黏度与质量、加工与安装精度。
- 失效分析方法涵盖宏观断口观察、金相与SEM/EDS微观分析、硬度与冲击试验、有限元模拟等。

💡 本文为齿轮设计选材、热处理工艺制定（如渗碳、氮化）、润滑方案优化及失效预防提供系统参考，有助于提高齿轮承载能力和使用寿命，减少设备故障。

● 可信度 可靠 (70分)

39 风机仿真调参失败后的系统性解决思路：从设计到优化的闭环思维

微信公众号 资讯 国内 2026/8/13

本文通过一位风机研发工程师的案例，揭示了旋转机械CFD仿真中常见的失败原因及解决路径。工程师在离心风机PQ性能仿真中遭遇全压误差大、噪声预测偏差、计算发散等问题，尝试网格优化、求解器调整均无效。资深专家指出，问题根源在于缺乏完整的设计-仿真-优化闭环思维，仅关注Fluent调参而忽视设计端参数合理性。文章强调，叶轮进出口角、轮毂比等设计参数若不合理，仿真精度无从谈起。为此，仿真秀推出相关培训，涵盖CFturbo轴流/离心风扇设计、SCDM模型处理、FluentMeshing网格划分、Fluent CFD及噪声计算、optislang自动优化流程，旨在帮助工程师建立系统化能力。本文聚焦于叶片降噪技术、气动噪声控制等方向，指出噪声预测偏差与设计参数及仿真设置密切相关。

- 旋转机械CFD仿真失败常源于设计端参数不合理，而非单纯调参问题，需建立设计-仿真-优化闭环思维。
- 噪声预测偏差（如峰值频率偏移）与叶轮设计参数、网格质量及FW-H方程设置密切相关，需系统优化。
- 完整流程包括CFturbo设计、SCDM处理、FluentMeshing网格、Fluent求解及optislang自动优化，可提升效率与精度。

💡 本文为风机及旋转机械CFD工程师提供了系统性解决仿真发散和精度不足的参考路径，强调从设计源头控制参数合理性，结合自动优化工具，可显著缩短研发周期、降低试错成本，对低噪声风机设计及气动噪声控制具有实际工程指导价值。

● 可信度 可靠 (70分)

40 设备用阻尼降噪涂料：从声源解决振动噪音的技术成果

微信公众号 资讯 国内 2026/8/11

本文介绍了一种设备用阻尼降噪涂料，其核心原理是将设备振动机械能转化为热能耗散，从声（振）源直接抑制振动、降低噪音。该涂料具有减震降噪性能优异、附着力强（划格法≤1级）、安全环保、高性价比及施工便捷（可刮涂、无气喷涂）等核心优势。技术指标显示其耐机油、耐盐水性优异，耐高低温冲击（-40℃~100℃）及冷热交变稳定，45度角燃烧达难燃等级，且在-10℃~50℃宽温域内保持优秀复合损耗因数。该产品已成熟应用于轨道交通、工程机械、风机外壳、风道、空调压缩机等设备外壳，无需大改设备即可实现减振降噪，兼顾防腐阻燃。文章还提供了技术咨询联系方式。

- 阻尼降噪涂料通过将振动机械能转化为热能，从声源抑制振动和噪声，属于主动降噪技术。
- 产品具备优异附着力、耐机油/盐水、耐高低温冲击（-40℃~100℃）、难燃及宽温域（-10℃~50℃）阻尼性能，适用于多行业设备外壳降噪。
- 施工便捷（刮涂或无气喷涂），无需大改设备，兼顾防腐阻燃，具有高性价比和工程实用性。

💡 该阻尼降噪涂料为风机、压缩机、工业设备外壳等振动噪声问题提供了一种非侵入式解决方案，通过涂刷即可实现减振降噪，同时兼顾防腐阻燃。其宽温域阻尼性能和难燃等级拓展了在轨道交通、工程机械等严苛环境下的应用潜力，对设备降噪改造和作业环境优化具有直接工程参考价值，尤其适合既有设备的低成本降噪升级。

● 可信度 可靠 (70分)

微信公众号

资讯

国内

2026/8/17

文章聚焦风电叶片裂纹故障诊断技术，指出随着全球风电装机容量激增，叶片损伤问题日益突出，严重威胁机组安全与经济效益。文章系统梳理了当前主流监测技术路线，包括振动监测、超声波检测、声纹监测、声发射监测、视觉分析和光纤光栅监测，并对比了各技术的原理、软硬件组成、优劣势及适用场景。其中，光纤光栅（FBG）传感技术凭借高精度、抗电磁干扰、分布式测量等优势，被视为叶片健康监测的关键技术。文章详细阐述了FBG的传感原理（基于布拉格波长偏移）、系统组成（传感层、传输层、解调层、应用层）以及安装要求，并提及相关国家标准（如GB/T 42592-2023）对检测技术等级的划分。整体内容为风电行业叶片健康管理提供了技术选型参考和工程实践指导。

- 风电叶片损伤类型多样，严重缺陷占比近9%，需加强监测预警。
- 主流监测技术包括振动、超声、声纹、声发射、视觉和光纤光栅，各有优劣。
- 光纤光栅（FBG）技术通过波长偏移感知应变和温度，具有高精度、抗干扰、分布式测量等优势。
- FBG系统由传感层、传输层、解调层和应用层组成，安装工艺直接影响数据有效性。
- 相关标准如GB/T 42592-2023为叶片内部缺陷检测提供了统一技术依据。

💡 文章为风电叶片健康监测提供了全面的技术对比和选型指南，特别是对光纤光栅传感技术的深入解析，有助于工程师理解其原理、系统构成和安装要点，从而在实际工程中优化传感器布局、提高监测精度，并推动叶片全生命周期管理。同时，文章提及的行业标准和损伤统计数据，为制定检测策略和运维计划提供了数据支持，具有直接的工程参考价值。

● 可信度 可靠 (70分)

42 绿色转型背景下的水下船舶推进研究进展——能源效率与降噪

Fundamental Research

论文

海外

2026/8/1

水下推进技术是船舶与海洋工程的核心领域，经过数十年的研究与实践已取得显著进展。随着海事行业因气候和生态问题向可持续性转型，新的优先事项出现，特别是能源效率、减排和噪声抑制。这些优先事项在追求可持续推进的过程中紧密交织。现有综述已记录了这些领域的显著进展，但大多分别深入讨论能源效率或噪声问题，缺乏结合当前行业趋势和技术发展的系统性综合。本文从效率提升和噪声抑制的双重视角回顾了水下推进的最新进展，并通过流体动力学视角审视了能源效率与降噪之间的协同与权衡，旨在为未来水下推进器的优化与设计提供全面的多维视角。

- 叶片降噪技术：包括仿生叶片设计（如鲸鱼鳍前缘突起）、叶片后缘锯齿、叶顶间隙优化等，通过改变流动结构降低压力脉动和涡流噪声。
- 气动噪声控制：在水下推进中，气动噪声主要来源于空化，控制方法包括空化抑制设计（如调整叶片载荷分布）、主动控制技术（如喷气或水射流）以及被动控制（如表面微结构）。
- 降噪材料与结构：采用阻尼材料、复合层板、声学超材料等吸收或隔离噪声，以及通过优化推进器结构（如导管、格栅）减少噪声辐射。
- 噪声测试方法：包括水听器阵列测量、近场声全息、波束形成等技术，用于定位噪声源和评估降噪效果，以及数值模拟方法（如CFD与声学耦合）的应用。

💡 本文为水下推进器的绿色设计提供了综合参考，强调了能效与降噪的协同优化。工程上，可指导开发低噪声、高效率的推进系统，满足国际海事组织（IMO）的减排要求及水下辐射噪声法规。具体价值包括：1) 提供叶片降噪和空化控制的设计指南，提升推进器声学性能；2) 推荐降噪材料和结构，降低结构噪声；3) 介绍先进的噪声测试方法，用于验证和优化设计；4) 通过流体动力学分析，帮助工程师在能效与噪声之间做出权衡，实现整体性能最优。

● 可信度 学术期刊 (85分)

微信公众号

资讯

国内

2026/8/14

本文系统阐述了冷却塔、风机等机电设备的噪声治理全流程，指出其噪声呈高低频混合特征，需从声源控制、传播路径阻隔、结构减振、通风调控四维度综合施策。声源控制包括高阻尼减振基座、浮筑减震台、母排软连接及设备隔声围挡；通风消音采用下进风消音通道、出风消音系统、阻抗复合消音器及消音百叶；传播路径阻隔涉及隔声屏障、泄压墙、机房密闭改造及隔声房；运维管理强调声学勘测、声场模拟、错峰施工及长效质保。文章还列出关键参数（如降噪25-45dB、隔声量30-42dB等），并警示常见误区，如全封闭无通风、忽视振动隔离等，最后给出实施路径，强调自研专利与定制化设计的重要性。

- 声源控制：采用高阻尼减振基座、浮筑减震台、母排软连接及多层阻尼隔声围挡，从源头削弱机械振动与电磁嗡鸣。
- 通风消音：设计下进风迷宫式消音通道与出风消音系统，形成双向消音闭环，兼顾降噪与散热，综合消声量20-40dB。
- 传播路径阻隔：应用隔声屏障、泄压墙（防爆隔声）、机房密闭改造及模块化隔声房，隔声量30-42dB，阻断噪声横向扩散。
- 运维验证：施工前进行声学勘测与声场数值模拟，施工中错峰作业，交付后提供3-5年质保与效果复核，确保长效达标。

💡 本文为冷却塔风机降噪工程提供了系统化技术框架，涵盖声源、路径、通风及管理全环节，明确了关键参数与常见误区，对医疗、商业、电力等场景的降噪改造具有直接参考价值。其强调的自研专利、非标定制及分步实施路径，有助于提升工程可靠性与验收通过率，减少返工风险，推动行业从经验施工向数据驱动转型。

● 可信度 可靠 (70分)

44

论文选题灵感：“风力涡轮机叶片”研究方向 | MDPI Wind

微信公众号

资讯

国内

2026/8/11

本文回顾了MDPI Wind期刊近期发表的风力涡轮机叶片相关研究，涵盖雷击损伤检测、结构拓扑优化、雨水侵蚀图集、升力驱动转子优化及格尼襟翼空气动力学效应等方向。研究旨在提升叶片性能、可靠性与可持续性。其中，基于自编码器的SCADA数据分析方法可无需目视检查评估叶片健康；拓扑优化在静态和动态约束下实现减重；雨水侵蚀图集为防护策略提供依据；升力驱动优化提升低雷诺数下功率系数；格尼襟翼在中高风速下增加扭矩和发电功率。文章为学者提供了未来研究灵感，包括模型泛化、先进材料、生命周期评估、实时监测及降噪研究等。

- 雷击损伤检测：利用自编码器分析SCADA数据，无需目视检查即可评估叶片健康，未来可提升泛化能力并实现远程实时监测。
- 结构拓扑优化：在静态变形和模态频率约束下优化复合材料叶片，减重同时保持性能，未来需引入先进材料模型和生命周期评估。
- 雨水侵蚀图集：基于长期气象数据编制日本侵蚀图集，评估涂层潜伏期和抗侵蚀安全模式，未来需考虑固体颗粒和实时监测。
- 升力驱动优化：结合元动量理论和CFD设计叶片，提升低雷诺数下功率系数，未来需推广至大型风机并考虑三维效应。
- 格尼襟翼：在叶片后缘增加襟翼，中高风速下扭矩和功率提升，未来需优化参数、进行结构分析和噪声研究。

💡 本文为风力涡轮机叶片设计、健康监测和运维提供多维度参考：自编码器方法可集成于SCADA系统实现雷击后远程监测；拓扑优化指导轻量化设计并兼顾可持续性；雨水侵蚀图集辅助防护策略制定；升力优化和格尼襟翼改型提升发电效率。这些研究有助于提高风机可靠性、降低维护成本，并推动智能运维和降噪技术的发展。

● 可信度 可靠 (70分)

微信公众号

资讯

国内

2026/8/16

本文揭示了现代大型风力发电机叶片前缘侵蚀这一被长期低估的严重问题。叶片以近300-360公里/小时的线速度旋转时，雨滴、沙尘、盐雾等微粒如同高速子弹持续轰击叶片前缘，仅几毫米厚的涂层磨损即可导致15兆瓦海上风机每年损失约160万度电（约2%年发电量）。文章从气动学原理出发，解释了前缘粗糙度增加如何触发边界层提前转捩，导致升力骤降、阻力倍增。随着风机大型化趋势，叶尖线速度已逼近物理极限，侵蚀问题愈发严重。更棘手的是，现有SCADA监控系统因采用10分钟平均数据且主控系统自动补偿，难以察觉这种慢性功率损失，使其成为风电行业"隐形内伤"。

- 毫米级前缘磨损导致15MW风机年损失160万度电，欧洲海上风电年损失达5600-7500万欧元
- 叶片前缘粗糙度增加触发边界层提前转捩，升力断崖式下跌，阻力成倍暴增
- 风机大型化使叶尖线速度达80-100米/秒，雨滴撞击动能与速度平方成正比，侵蚀破坏力急剧放大
- SCADA系统10分钟平均数据与主控变桨补偿机制掩盖了1-2%的功率损失，监控系统难以察觉

💡 该研究为风电叶片设计、运维监测和材料防护提供了关键参考：一是强调前缘气动外形保持对发电效率的决定性影响，叶片设计需将抗侵蚀性能纳入核心考量；二是提示现有监控系统需引入更高频数据采集和更灵敏的功率损失检测算法，以识别早期侵蚀信号；三是为叶片前缘防护涂层、可更换前缘保护套等降噪抗蚀材料与结构设计提供了经济性论证依据，单台风机年损失数十万元的经济账为防护投入提供了明确回报预期。

● 可信度 可靠 (70分)

46

风冷热泵降噪与声学仿真

微信公众号

资讯

国内

2026/8/13

本文针对风冷热泵机组运行产生的噪声污染问题，系统阐述了降噪与声学仿真技术。文章首先分析了噪声来源，主要包括压缩机噪声、风机噪声和气流噪声，频谱覆盖中低频至高频。随后介绍了降噪基本原理，涵盖隔声、吸声、通风消声和隔振四大方面，并详细给出了隔声罩整体设计方案，包括模块化钢结构、复合墙板构造、检修结构和底座隔振。此外，文章还介绍了室外声学模拟（CadnaA软件）和CFD流场模拟在降噪工程中的应用，强调在实现噪声达标的同时保障设备通风散热。整体方案旨在满足环保标准并确保设备安全运行。

- 噪声源分析：压缩机噪声（90dB(A)）、风机噪声（85dB(A)）、气流噪声（85dB(A)以上），频谱宽，中低频突出。
- 降噪原理：隔声（质量定律）、吸声（多孔材料）、消声（消声百叶和阻性消声器）、隔振（橡胶减震器）。
- 隔声罩设计：全封闭模块化钢结构，侧进风顶部排风，墙板计权隔声量≥30dB(A)，吸声系数≥0.9。
- 声学仿真：采用CadnaA进行室外噪声传播模拟，支持ISO9613-2等标准，输出等值线云图。
- 流场模拟：利用CFD评估风道阻力，优化消声器结构，确保通风散热与降噪协同。

💡 该文为风冷热泵降噪工程提供了完整的技术路径，包括噪声源识别、降噪结构设计、仿真验证方法，对同类暖通设备降噪改造具有直接参考价值，尤其强调降噪与设备运行安全的平衡，可指导实际工程中的方案设计和优化。

● 可信度 可靠 (70分)

47 S-N曲线与Paris定律联用：高性能混凝土疲劳裂纹演化完整试验数据

微信公众号 资讯 国内 2026/8/17

本文发表于《Cement and Concrete Composites》（JCR 1区，IF 14.44），由捷克科学院Petr Miarka等学者完成，针对混凝土疲劳研究短板，设计统一三点弯曲缺口梁试验，覆盖静力、低周和高周疲劳全加载区间。试验采用CEM I 42.5R水泥、水胶比0.3、最大粒径22mm花岗岩骨料，试件尺寸80×40×220mm，预制缺口深度比0.1-0.3。通过CMOD位移控制静力断裂、分级位移低周疲劳和10Hz恒幅高周疲劳（R=0.1，上限 2×10^6 次），结合柔度法反演裂纹长度和应力强度因子，标定Paris定律参数。核心发现：疲劳裂纹演化分四阶段（初期减速、平台阻滞、稳定扩展、失稳加速），阈值应力强度 $K_{th}\approx1.5\text{ MPa}\cdot\text{m}^{1/2}$ ；总CMOD与不可逆CMOD_IR满足统一幂函数 $\text{CMOD}=k\cdot\text{CMOD_IR}^{0.58}$ ；疲劳破坏临界条件等同于静力断裂韧性KIC；花岗岩骨...

- 材料试验方法：采用CEM I 42.5R水泥、水胶比0.3、花岗岩骨料（0/4mm细砂、4/8mm、8/22mm碎石），配合比水泥450kg/m³、水135kg/m³、砂866kg/m³、粗骨料1030kg/m³、减水剂9kg/m³，20℃养护，365d抗压强度109.6MPa。
- 裂纹试验技术：三点弯曲缺口梁（220mm长、200mm跨度、80×40mm截面），预制缺口深度比 $a_0/W=0.1、0.15、0.3$ ；采用CMOD位移控制（0.0025mm/min）静力断裂、分级CMOD低周疲劳（每级12次）、10Hz恒幅高周疲劳（R=0.1）；通过CMOD柔度法实时反演裂纹长度和应力强度因子K，结合Paris定律计算da/dN。
- 疲劳试验数据：高周疲劳最大应力从静力强度90%逐级下调，上限 2×10^6 次；同等最大弯曲应力5.5MPa下，两试件寿命分别为985次和1,092,779次，相差三个数量级；Paris曲线分四阶段，阈值 $K_{th}\approx1.5\text{ MPa}\cdot\text{m}^{1/2}$ ；总CMOD与不可逆CMOD_IR满足幂函数 $\text{CMOD}=k\cdot\text{CMOD_IR}^{0.58}$ ，系数k随韧带面积变化。
- 静强度试验标准：LC1静力断裂采用CMOD位移控制，获取荷载-CMOD全曲线、断裂能Gf、断裂韧性KIC及双线性内聚软化曲线；疲劳破坏时应力强度达到静力KIC，证明疲劳不降低临界断裂指标。
- 试验设备与流程：使用Instron 8872伺服液压试验机，配备LVDT测跨中挠度、高精度夹式引伸计采集CMOD；破坏后环氧树脂包埋、金刚石切片，奥林巴斯显微镜观测裂纹路径和骨料分布；数据处理包括刚度损伤公式 $\omega=1-E_i/E_0$ 、Paris方程、S-N幂函数拟合、非线性铰链模型反演内聚本构。

💡 该研究为混凝土结构疲劳设计提供了完整试验数据和统一分析方法：通过S-N曲线与Paris定律联用，可预测不同荷载水平下裂纹扩展寿命，修正了传统规范偏乐观的预测；揭示了骨料分布对疲劳寿命离散性的控制机制，有助于优化骨料级配和裂缝控制设计；提出的CMOD柔度法可应用于实际结构健康监测，通过测量不可逆变形评估剩余寿命；疲劳破坏临界条件等于静力KIC的发现，简化了疲劳设计准则，可直接利用静力断裂参数进行疲劳评估，对桥梁、风机基础等承受循环荷载的工程结构具有重要参考价值。

● 可信度 可靠 (70分)

复合材料疲劳损伤与寿命预测相关标准、手册与技术文件对比分析

微信公众号

资讯

国内

2026/8/13

本文系统梳理了复合材料疲劳损伤与寿命预测相关的标准、手册和技术文件，涵盖中国国标（GB/T）、航空行业标准（HB）、ASTM、ISO、权威手册CMH-17、行业规范及寿命预测指导性文件七大类。内容覆盖疲劳试验方法（如GB/T 35465、ASTM D3479、ISO 13003）、分层扩展试验（如ASTM D6115、GB/T 46220）、疲劳数据统计（ASTM E739）、损伤容限设计（CMH-17 Vol3 Ch8）以及寿命预测模型（如Miner准则、刚度退化模型）。文章对比了各标准的适用范围和核心内容，并提供了标准选用建议，强调试验获取输入参数与预测模型标定的重要性。

- 疲劳试验方法标准：GB/T 35465、ASTM D3479、ISO 13003等规定了S-N曲线获取、刚度退化监测等通用方法。
- 分层扩展试验技术：ASTM D6115、GB/T 46220等针对I型/II型疲劳分层扩展，采用DCB/ENF试样，测定da/dN-ΔG关系。
- 疲劳数据统计处理：ASTM E739和CMH-17提供S-N曲线拟合、置信区间、B基准值及寿命分散系数的统计方法。
- 损伤容限与寿命预测：CMH-17 Vol3 Ch8强调积木式验证和模型验证原则，行业规范（如DNV-ST-C501）推荐修正Miner准则和刚度退化模型。

💡 为复合材料结构设计、疲劳试验和寿命评估提供了标准选用指南，有助于工程师根据具体需求选择合适的方法，确保试验数据的可靠性和寿命预测的准确性，支撑航空、风电、海洋等领域的损伤容限设计和安全评估。

● 可信度 可靠 (70分)

49 碳/玻璃混合复合材料过载检测：基于碎片化引起的电阻变化

Sensors and Actuators A Physical

论文

海外

2026/7/31

本文研究了薄层碳/玻璃混合复合材料作为嵌入式拉伸过载传感器的性能。研究发现，在弹性阶段（碳纤维断裂应变约1.6%之前），电阻保持接近完好基线；当超过该应变后，碳纤维发生碎片化，电阻急剧上升数个数量级，峰值相对完好状态超过40,000%。电阻变化的幅度和速率可通过层合结构设计调节：单层薄碳层比双层结构产生更密集的碎片化和更陡峭的电阻上升，提供了可设计的传感范围。循环加载产生明显的、依赖历史的电阻-应变滞回环，卸载后残余电阻高于原始基线，赋予材料对累积损伤的内在记忆，便于事后检查。与纤维断裂后完全失去导电性的常见假设相反，碎片化碳层通过残余纤维间接触保持部分导电性，这主导了卸载后随时间变化的电阻松弛（250秒内单层约70%，双层约38%）。碎片化驱动的电​​阻响应伴随层合板可见的颜色变化，提供过载事件的双模式视觉和电学读出。这些特性使薄层碳/玻璃混合材料成为多功能自感知复合材料，适用于实时过载检测...

- 材料试验方法：采用薄层碳/玻璃混合层合板，通过拉伸试验和循环加载试验，监测电阻变化，利用碳纤维碎片化机制实现过载传感。
- 裂纹试验技术：通过电阻变化间接表征碳纤维碎片化过程，结合颜色变化提供视觉辅助，未使用传统裂纹检测设备。
- 疲劳试验数据：循环加载产生电阻-应变滞回环，卸载后残余电阻增加，表明累积损伤记忆，但未提供具体疲劳寿命数据。
- 静强度试验标准：试验涉及拉伸至碳纤维断裂应变（约1.6%），未提及具体ASTM或ISO标准，但遵循常规复合材料拉伸测试方法。
- 试验设备与流程：使用电阻测量系统（如万用表或电桥）和力学试验机，加载速率和卸载过程控制，记录电阻随时间变化，流程包括初始基线、加载、卸载和松弛阶段。

💡 该研究为高价值结构（如风电叶片、航空航天部件）提供了一种无需外部传感器的自感知过载检测方法，通过电阻和颜色变化实时监测损伤，支持预测性维护，降低检测成本，提高安全性。

● 可信度 学术期刊 (85分)

从「看见裂纹」到「看见风险」：风电叶片结构健康监测的思考

微信公众号

资讯

国内

2026/8/10

文章探讨了风电叶片结构健康监测的必要性与技术路径。随着叶片向更长更轻发展，内部损伤早期难以察觉，外观发现裂纹时剩余寿命已消耗约99%。NREL与Sandia的疲劳试验显示，分布式光纤应变监测能提前于目视发现异常，前兆窗口约为目视的三倍。传统巡检手段因观察位置离损伤远，信号衰减严重（局部应变变化16.9% vs 整机模态频率0.297%），难以早期定位。文章提出监测方案需具备贴近损伤源头、持续观察、明确位置、结合工况四项能力，并介绍了分布式光纤应变监测的优势，以及从数据到运维的闭环应用，包括三叶片横向对比、风险排序和处置窗口的提前。同时明确了技术边界与已验证/待验证内容。

- NREL与Sandia对含预制缺陷9米叶片疲劳试验：目视检出裂纹时（约195万次）晚于失效（约190万次），剩余寿命已消耗99%；分布式光纤在第61.4万次发现缺陷增长，前兆窗口约为目视三倍。
- 损伤信号从局部应变变化（16.9%）传递到整机模态频率（0.297%）衰减约57倍，传统外观或整机响应难以早期定位内部损伤。
- 监测方案需具备四项能力：贴近损伤源头、持续观察变化、明确风险位置、结合真实工况；分布式光纤应变监测可满足这些要求。
- 运维闭环包括三叶片横向对比（无需基线）、全场机组风险排序、区分个案与系统性问题，以及提前处置窗口（有监测可计划内修复，无监测只能非计划更换）。
- 技术边界：不覆盖表面问题与突发事件，不能修复既有损伤，提供依据但不替代工程判断；已验证能力包括早期前兆窗口（第三方试验）、应变反推叶根弯矩（德国宇航中心验证，平均偏差1.6%），其余如曲率定位、损伤检出等尚待验证。

💡 本文为风电叶片结构健康监测提供了量化依据和工程参考：明确了传统巡检的盲区（外观可见与结构安全的时间差），验证了分布式光纤应变监测在早期损伤识别中的有效性（提前量可达目视三倍），提出了监测系统应具备的功能框架和运维闭环方法（如三叶片对比、风险排序），并强调了技术边界与验证状态，有助于工程人员在设计监测方案、评估技术指标和制定运维策略时做出更合理的决策。

● 可信度 可靠 (70分)

51 水下混凝土结构损伤检测与监测技术：综述

Structural Health Monitoring

论文

海外

2026/8/3

本文综述了水下混凝土结构损伤检测与监测技术。水下混凝土结构因低成本、高耐久性和原材料丰富而广泛用于水下工程，但长期受冲刷、干湿循环、氯离子侵蚀和微生物腐蚀等多重破坏因素耦合作用，易产生开裂、钢筋腐蚀、渗漏、冲刷和混凝土保护层剥落等损伤。及时有效的检测对保障水下工程安全、降低运维成本及促进行业技术进步具有重要意义。近年来，损伤检测逐渐向高效、智能和长期自动化监测方向发展，图像处理、智能机器人和传感设备成为新兴检测手段。文章首先总结了水下混凝土结构的常见损伤模式及成因，介绍了埋入式传感器检测方法（如振弦式、压电式和光纤传感器），并系统综述了声波、电磁波、应力波和图像识别等无损检测技术，结合水下机器人巡检。随后，重点阐述了温度示踪法在损伤检测中的研究现状，详细分析了该方法的适应性和改进技术，提出了提高检测精度的有效途径。最后，总结了当前水下结构检测技术面临的挑战，并展望了未来发展方向。

- 损伤模式与成因：水下混凝土结构主要损伤包括开裂、钢筋腐蚀、渗漏、冲刷和剥落，由冲刷、干湿循环、氯离子和微生物腐蚀等耦合因素引起。
- 检测技术分类：埋入式传感器（振弦式、压电式、光纤）用于长期监测；无损检测技术（声波、电磁波、应力波、图像识别）结合水下机器人实现高效巡检。
- 温度示踪法：作为一种新兴检测方法，通过温度场变化识别损伤，需改进加热和测温系统以提高精度，适用于表面和近表面损伤检测。
- 智能化趋势：图像处理和智能机器人（如水下机器人）显著提升检测效率和自动化水平，但水下环境复杂性和长期监测稳定性仍是挑战。

💡 本文为水下混凝土结构损伤检测提供了系统技术参考，尤其对埋入式传感器和无损检测的选型与集成具有指导意义。温度示踪法的改进策略有助于提高检测精度，适用于大坝、桥墩、海底隧道等关键基础设施的定期检测和长期健康监测。结合水下机器人，可实现高效、低成本的巡检，降低人工潜水风险，对工程运维和灾害预防具有重要价值。

● 可信度 学术期刊 (85分)

微信公众号

资讯

国内

2026/8/16

文章揭示了海上风机叶片前缘磨蚀（LEE）这一行业痛点。15兆瓦级风机叶尖线速度高达300公里/小时，暴雨中的雨滴以极高动能冲击叶片前缘，导致涂层磨损、气动外形破坏，进而引发升力下降、阻力增加，年发电量损失可达1%-3%，单台机组每年损失约160万度电。桑迪亚国家实验室数据显示，重度磨蚀下发电量损失可达25%。丹麦技术大学与沃旭能源对北海Horns Rev 1风场的十年追踪表明，第十年单机损失约2.9%，且尾流变化导致风场协同损失2.7%。文章强调，随着风机尺寸增大，叶尖速度提升，磨蚀问题愈发严重，成为风电行业必须面对的物理极限挑战。

- 叶片前缘磨蚀（LEE）由高速雨滴冲击引起，导致涂层磨损和气动性能下降，年发电量损失1%-3%，单台15MW风机每年损失约160万度电。
- 桑迪亚国家实验室风洞试验显示，轻度磨蚀导致年发电量损失约5%，重度磨蚀可达25%；丹麦技术大学与沃旭能源对北海Horns Rev 1风场十年模拟显示，第十年单机损失2.9%，尾流效应导致风场协同损失2.7%。
- 叶尖线速度高达80-100米/秒，是磨蚀最严重区域，而该区域贡献了叶片三分之二的气动力矩，损伤从表面清漆麻坑逐步恶化至复合材料裸露，最终可能导致叶片解体。

💡 文章为风电叶片材料选择和防护设计提供了关键数据：需开发高耐雨蚀涂层或前缘保护系统，以应对叶尖高速冲击；同时，叶片结构设计需考虑磨蚀对疲劳寿命的影响，并建立定期检测和维护标准。此外，风电场布局需考虑尾流变化对下游机组的影响，优化整体发电效率。

● 可信度 可靠 (70分)

53 复合材料层间断裂模式与断裂韧性测试方法研究

微信公众号

资讯

国内

2026/8/13

本文系统研究了复合材料层间断裂模式与断裂韧性测试方法。首先阐述了I型（张开型）和II型（滑移型）层间断裂的力学机理，指出分层损伤是复合材料结构最普遍、最隐蔽的失效形式。其次，对比了层间剪切强度（ILSS）与层间断裂韧性（G I、G II）的本质差异，强调断裂韧性反映裂纹扩展阻力，是评价层间安全性能的核心指标。然后，详细剖析了DCB（双悬臂梁）、ENF（端部缺口弯曲）和MMB（混合模式弯曲）三种主流测试方法的原理、试验难点与标准规范，并结合裂纹扩展全过程与断口形貌分析，阐明了层间损伤演化规律。研究表明，真实工程结构的分层失效多为I/II混合模式，单一强度指标无法全面表征层间安全性能，层间断裂韧性是决定结构长期服役稳定性的关键隐性指标。本文为复合材料层间增韧设计、损伤仿真建模与工程安全评估提供了理论与试验参考。

- DCB试验（ASTM D5528）用于测定纯I型层间断裂韧性，通过预埋薄膜预制裂纹，施加对称张开载荷，记录载荷-位移曲线计算G I。
- ENF试验用于测定纯II型层间断裂韧性，采用三点弯曲加载，裂纹面受剪切滑移，需精确控制裂纹扩展稳定性。
- MMB试验用于测定I/II混合模式断裂韧性，通过调节加载臂比例实现不同混合比，模拟真实工程分层载荷条件。
- 层间剪切强度（ILSS）仅表征起裂性能，而层间断裂韧性表征裂纹扩展阻力，增韧改性效果需通过断裂韧性量化。
- 试验中需关注预制裂纹质量、载荷-位移曲线非线性、裂纹长度测量准确性等关键技术难点。

💡 本文为复合材料结构设计提供了层间性能评价的完整方法论，强调断裂韧性作为关键隐性指标的重要性。工程中可依据DCB、ENF、MMB试验数据，优化层间增韧设计，建立更准确的损伤仿真模型，用于结构安全评估与寿命预测，尤其在航空航天、轨道交通等对可靠性要求高的领域，有助于预防分层失效，提升结构长期服役稳定性。

● 可信度 可靠 (70分)

微信公众号

资讯

国内

2026/8/17

本文以美国可再生能源实验室的OC5半潜式海上漂浮式风电机组为研究对象，采用一体化仿真建模方法，分别运用时域和频域谱分析方法进行结构疲劳计算。研究重点在于将风载荷和波浪载荷引起的疲劳损伤通过多种方法组合，并与时域方法得到的风浪联合作用下的疲劳损伤进行比较。结果表明，损伤组合法、等效应力90°异向叠加法和挪威船级社（DNV）规范法得出的疲劳损伤与时域计算结果最为相近，可用于漂浮式风电机组的初步设计。研究为漂浮式风电基础在初始设计阶段的快速疲劳评估提供了高效且相对准确的方法，有助于推动深远海风电开发。

- 采用Bladed、AQWA和ANSYS进行一体化仿真建模，确保模型一致性，提高疲劳载荷计算精度。
- 对比时域和频域疲劳计算方法，发现频域法耗时少但精度低，时域法精度高但计算量大。
- 推荐损伤组合法、等效应力90°异向叠加法和DNV规范法作为初步设计阶段的疲劳评估方法。
- 研究聚焦于漂浮式风电基础特有的风浪联合疲劳问题，弥补了传统油气平台忽略风载荷影响的不足。

💡 该研究为漂浮式风电基础在初步设计阶段提供了高效的疲劳评估方法，推荐的方法在保证精度的同时大幅减少计算时间，有利于快速迭代优化设计，对降低深远海风电开发成本、提高结构安全性具有重要工程参考价值。

● 可信度 可靠 (70分)

55

风电塔筒法兰螺栓疲劳失效的力学机理与工程应对

微信公众号

资讯

国内

2026/8/14

本文系统分析了风电塔筒法兰螺栓的疲劳失效机理，指出预紧力衰减、弯曲效应和裂纹萌生扩展是三大核心力学机制。预紧力衰减源于接触面嵌入效应和蠕变，导致螺栓附加弯曲应力，形成恶性循环；弯曲效应由载荷偏心和法兰间隙引起，显著加剧疲劳损伤；疲劳裂纹几乎均起始于螺栓-螺母第一啮合螺纹根部，并可通过三维断裂力学仿真复现扩展过程。文章还强调热浸镀锌会降低螺栓疲劳性能，大规格螺栓（如M64）在高周疲劳区间的标准折减可能不足。工程上，通过镜面车削控制法兰粗糙度、多通道液压拉伸器同步施拧及超声轴力检测，可将预紧力离散度控制在±5%以内，并建议预紧力衰减至设计值70%以下时及时处置。现有设计标准（如DNV-GL-RP-C203）对预紧退化与弯曲耦合考虑不足，需结合等效有效应力幅或机器学习方法优化评估。

- 材料试验方法：全尺寸疲劳试验（M48螺栓L型法兰）和系列大规格螺栓（M36、M48、M64）疲劳试验，用于评估预紧力松弛和镀层影响。
- 裂纹试验技术：结合螺纹细节几何与接触非线性的三维断裂力学仿真，复现裂纹从0.5mm扩展至临界深度11mm的全过程，与试验断口特征吻合。
- 疲劳试验数据：预紧力瞬时可达屈服强度95%，卸载后回落至79%；20年服役周期最大累积损伤出现在迎风面约-3.27°位置；热浸镀锌降低疲劳性能，Eurocode 3的FAT50等级在大规格螺栓高周疲劳区间折减不足。
- 静强度试验标准：设计采用DNV-GL-RP-C203:2024和EN 1993-1-9的S-N曲线方法，但现有标准对预紧力退化与弯曲应力耦合考虑不充分，预测偏保守。
- 试验设备与流程：多通道液压拉伸器同步施拧，超声伸长量检测复核轴力（精度±3%），预紧力离散度控制在±5%以内；运维阶段采用风险导向策略，预紧力衰减至70%以下时处置。

💡 本文为风电塔筒法兰螺栓的设计、安装和运维提供了关键参考：明确了预紧力控制的重要性，建议采用超声检测技术提高轴力精度；指出了现有标准在预紧退化与弯曲耦合方面的不足，为修订设计规范提供了依据；通过试验和仿真数据，指导了螺栓规格选择和表面处理工艺优化，有助于提升大型风机的全生命周期安全性。

● 可信度 可靠 (70分)

微信公众号

资讯

国内

2026/8/14

四川大学团队提出一种概率数字孪生框架，用于浮式海上风机塔基的腐蚀-疲劳联合退化预测。该框架将损伤过程分为点蚀、点蚀转裂纹和裂纹扩展三个阶段，利用贝叶斯推断持续吸收传感器数据，校准Paris定律中的关键参数C和m。以IEA 15 MW参考风机为例，模型在第20年识别出加速开裂，将剩余寿命的95%置信区间从40.4年压缩至3.4年，配合状态维护可降低全生命周期成本约65%。该方法强调物理模型与贝叶斯推断的结合，适用于数据稀缺场景，为海上风机结构健康管理提供了新思路。

- 材料试验方法：采用Paris定律描述疲劳裂纹扩展，通过贝叶斯推断校准材料常数C和m，利用合成检测数据（每4年一次）更新参数后验分布。
- 裂纹试验技术：损伤模型分为腐蚀主导、竞争和疲劳主导三相，裂纹深度从0.15 mm初始缺陷增长至82.95 mm临界值，应力强度因子范围驱动扩展。
- 疲劳试验数据：等幅应力50 MPa、0.5 Hz加载，5次更新后m收敛至3.15，lnC从-33.0移至-32.4，预测第20年起加速扩展，5年内达到临界深度。
- 静强度试验标准：临界失效深度等于塔壁厚度（82.95 mm），失效概率在第25年从0.35跃升至接近1.0，触发维护决策。
- 试验设备与流程：框架包含数据采集、贝叶斯更新和决策支持三层闭环，利用环境遥测数据通过预计载荷库反推应力范围，避免海上传感器耐久性问题。

💡 该框架为浮式海上风机塔基的腐蚀疲劳评估提供了概率化数字孪生方法，通过贝叶斯更新有效压缩不确定性，将剩余寿命预测区间从40年缩至3.4年，显著提升决策可靠性。状态维护策略可降低全生命周期成本约65%，减少停机时间58%，对海上风电运维优化具有直接工程参考价值。其物理模型与数据融合的思路，在故障样本稀缺的海洋工程领域具有推广潜力。

● 可信度 可靠 (70分)

57

S690QL1高强钢板抗裂性试验方案研究

微信公众号

资讯

国内

2026/8/11

本文针对S690QL1高强钢板的抗裂性试验，围绕其冷裂纹敏感性核心特征，提出了一套标准化、工程化的试验体系。试验核心目标是精准量化焊接冷裂纹敏感性，验证不同预热温度、热输入、焊材匹配条件下的抗裂安全裕度。主要试验方法包括斜Y型坡口焊接裂纹试验（GB/T 4675.1）、插销试验（GB/T 9446）、G-BOP刚性拘束裂纹试验和CTOD断裂韧性试验，分别用于快速筛选、应力阈值测定、高拘束工况模拟和断裂韧性评估。试验关键控制条件包括母材取样位置（1/4厚度处）、焊材烘干与扩散氢含量管控、焊后静置≥48小时以及热影响区硬度≤350HV的验证。试验结果可直接转化为现场焊接预热温度区间，优化装配工艺，降低横向裂纹发生率，提升结构抗裂安全裕度。

- 斜Y型坡口焊接裂纹试验：采用GB/T 4675.1标准，表面裂纹率≤5%、断面裂纹率≤3%为合格，用于快速筛选冷裂纹敏感性。
- 插销试验：依据GB/T 9446，测定临界断裂应力，绘制应力-断裂时间曲线，量化氢致开裂应力阈值。
- G-BOP刚性拘束裂纹试验：模拟实际环缝、十字接头刚性拘束状态，确定避免横向开裂的最低预热温度。
- CTOD试验：按BS 7448标准，在-40℃下测试，要求CTOD≥0.15mm，评估带缺陷接头的断裂韧性。
- 关键控制条件：母材1/4厚度取样、焊材350℃×2h烘干、扩散氢实测、焊后静置≥48小时、热影响区硬度≤350HV。

💡 该试验方案为S690QL1高强钢厚板焊接提供了量化抗裂性评估方法，可直接指导现场焊接工艺评定，确定最优预热温度区间，避免延迟开裂失效。通过插销试验和G-BOP试验数据，可优化装配工艺，减少强制对口应力，提升风电、海工等承载结构的服役安全性。

● 可信度 可靠 (70分)

58 深耕风电紧固件检测领域 | 力领两款大型高强螺栓检测设备重磅上市，覆盖拉伸+扭矩全维度性能检测

微信公众号 资讯 国内 2026/8/10

济南力领针对风电行业M33-M72超大规格高强螺栓检测痛点，推出HAW-5000L电液伺服高强螺栓拉力试验机与LJZ-30000NZ风电高强螺栓扭矩检测仪。HAW-5000L采用卧式四立柱大刚度框架结构，最大试验力5000kN，支持150-1000mm宽幅可调拉伸空间，配备全闭环电液伺服测控系统，试验力示值误差±1%以内，适配全规格螺栓夹具，符合GB/T2611、GB/T16826等标准。LJZ-30000NZ扭矩检测仪覆盖300-30000Nm扭矩范围、25-2500kN轴力区间，实现轴力+扭矩同步采集，自动计算扭矩系数、标准偏差等关键指标，满足NB/T31082等标准。两套设备形成拉伸力学性能+扭矩预紧性能完整检测闭环，适用于风机塔筒制造、钢结构工程、第三方检测机构，助力风电零部件质检标准化。

- 螺栓强度校核方法：HAW-5000L拉力试验机通过5000kN超大载荷实现M72高强螺栓拉伸破坏、抗拉强度、断后伸长率等静态力学性能检测，试验力测量精度±1%，支持力、位移双模式分段加载，确保强度校核数据精准可靠
- 预紧力控制：LJZ-30000NZ扭矩检测仪同步采集轴力与扭矩，自动计算平均轴力、扭矩系数、标准偏差、变异系数，覆盖M33-M72全系列螺栓，为预紧力精确控制提供数据支撑
- 疲劳寿命评估：设备支持多阶段程序加载和实时数据曲线采集，可模拟实际工况下的循环载荷，为螺栓疲劳寿命评估提供基础测试能力
- 防松技术：扭矩检测仪内置完整数据库，支持历史数据查询与导出，可对比不同防松方案下的扭矩-轴力关系，辅助验证防松效果

💡 该设备组合为风电高强螺栓全维度力学性能检测提供标准化解决方案，覆盖从材料强度到预紧性能的完整测试链条。工程技术人员可依据检测数据优化螺栓选型与预紧工艺参数，降低塔筒连接失效风险。设备兼容多项国标和行业标准，可直接用于第三方验收和项目监理，提升风电紧固件质量控制水平。其宽量程设计和模块化工装适配不同规格螺栓，为风电、钢结构、轨道交通等领域的高强螺栓检测提供可复用的技术范式。

● 可信度 可靠 (70分)

59 风机叶片螺栓疲劳失效的完整诊断：从断裂机制到优化方案

微信公众号 资讯 国内 2026/8/14

本文针对某风电场33台1.5MW机组489颗桨叶螺栓疲劳断裂问题，进行了系统诊断。通过断口分析确认断裂机制为疲劳断裂，非过载或材料缺陷。采用有限元建模（72颗螺栓、12个工况）与理论计算，识别出前缘±45°区域为最危险位置，应力幅值高达105MPa，预测寿命仅4.3年，与实际断裂分布高度吻合。现场实测验证仿真误差小于5%。优化方案通过减小螺栓光杆直径、增长长度提升柔性，降低应力幅值约13%，使最危险位置寿命延长至6.3年，实船验证9个月零断裂。文章强调疲劳设计校核、仿真与实测闭环的重要性，指出采购检验合格不等于运行安全，为风电紧固件设计提供了关键参考。

- 螺栓强度校核方法：采用有限元与理论计算结合，考虑玻璃钢各向异性和轴承非线性，按GL2010和EN1993-1-9标准进行疲劳校核，识别危险区域。
- 预紧力控制：初始预紧力320kN，实测487kN，运行中波动范围479-495kN，停机时基本不变，预紧力控制对疲劳寿命至关重要。
- 疲劳寿命评估：通过应力幅值和疲劳损伤因子预测寿命，最危险位置-45°应力幅值105MPa，寿命仅4.3年，优化后降至92MPa，寿命延长至6.3年。
- 防松技术：优化方案采用细长杆螺栓，降低螺栓刚度，减小应力幅值，实测断裂率显著下降，验证了防松和抗疲劳效果。

💡 本案例为风电螺栓疲劳设计提供了完整方法论：通过仿真与实测闭环验证，准确预测危险区域和寿命；优化方案通过调整螺栓刚度有效提升疲劳寿命，且成本可控、易于实施。强调设计阶段疲劳裕度的重要性，避免仅依赖材料检验，为行业提供了可复用的诊断和优化流程。

● 可信度 可靠 (70分)

微信公众号

资讯

国内

2026/8/11

本文基于ANSYS仿真工程师10年经验，系统总结了螺栓仿真中的三大陷阱及解决方案。针对全螺纹实体建模，建议采用Beam单元或RBE2刚性连接模拟光杆，螺纹段用Surface-Based Contact模拟，网格尺寸控制在螺距1/3。预紧力加载推荐使用Pretension Bolt载荷，按国标/ISO标准取值，分三步加载确保收敛。接触设置中，螺栓头/螺母与被连接件采用摩擦接触，螺纹接触用绑定接触，算法选Augmented Lagrange。文章还介绍了Bolt Toolkit、子模型技术和APDL命令流等提效工具，以及螺纹根部应力集中判断标准和基于应力幅法的疲劳评估方法，最后提供了面向管理层的报告话术。核心观点是仿真的本质是工程近似，在满足精度前提下追求效率。

- 螺栓强度校核方法：螺纹根部应力集中系数Kt可达3-5，判断标准为最大应力小于材料屈服强度×0.8，应力集中区小于1/4螺距可忽略；采用子模型技术可在保证精度同时提升计算效率60%
- 预紧力控制：优先使用ANSYS Pretension Bolt载荷，预紧力值按国标/ISO标准（如8.8级M10螺栓约20-25kN），加载分三步（施加预紧力→锁定→施加工作载荷）确保收敛
- 疲劳寿命评估：提取螺栓光杆段应力幅 $\Delta\sigma$ ，对照GB/T 3075或ISO 3800的S-N曲线，若 $\Delta\sigma$ 小于疲劳极限可直接判合格，无需完整寿命计算
- 防松技术：接触设置中螺栓头/螺母与被连接件采用摩擦接触（摩擦系数0.15-0.2），螺纹接触用绑定接触（除非分析滑牙），接触算法选Augmented Lagrange保证稳定性
- 螺栓加工工艺：全螺纹实体建模仅在螺纹牙型优化或失效分析时需要，常规分析用Beam单元+RBE2模拟光杆，螺纹段用Surface-Based Contact，网格尺寸为螺距1/3

💡 本文为螺栓仿真分析提供了实用的工程简化方法和效率提升工具，包括Bolt Toolkit自动化设置、子模型技术、APDL命令流复用等，可显著缩短分析周期。其强度校核和疲劳评估方法直接对接国标和ISO标准，具有工程可操作性。文章强调的'工程近似'理念有助于工程师在精度与效率间取得平衡，对实际产品开发中的螺栓连接设计验证具有直接参考价值，尤其适合需要快速迭代的工程场景。

● 可信度 可靠 (70分)

61

Simulation技巧分享-螺栓接头预紧力问题

微信公众号

资讯

国内

2026/8/14

本文对比了在装配体线性静应力分析中，使用软件螺栓接头简化时，添加预紧力与不添加预紧力对分析结果的影响。有预紧力时，连接面被预先压紧，接触压力大，不易分离，剪切载荷主要由摩擦力传递，拉伸载荷由接触面与螺栓共同承担，整体刚度稳定，螺栓受力真实，强度校核更安全。无预紧力时，连接面易分离，剪切载荷由螺栓杆承剪，拉伸载荷几乎全由螺栓承担，传力路径改变，局部应力集中，连接刚度下降，位移增大，螺栓应力急剧增大，强度评估偏危险，可能出现虚假失效。文章强调在螺栓接头模拟中应正确设置预紧力，以准确反映实际工况，确保结构分析结果的可靠性。

- 有预紧力时接触面压紧，不易分离，载荷传递路径稳定；无预紧力时易分离，传力路径改变。
- 有预紧力时剪切载荷由摩擦力传递，拉伸载荷由接触面与螺栓共同承担；无预紧力时螺栓承受全部载荷，应力集中。
- 有预紧力时连接刚度稳定，变形接近实际；无预紧力时刚度下降，位移增大，影响受拉受弯结构。
- 有预紧力时螺栓初始拉力明确，强度校核真实安全；无预紧力时螺栓应力急剧增大，评估偏危险，易出现虚假失效。

💡 该文章为工程分析中螺栓接头简化建模提供了重要指导，强调预紧力对接触状态、载荷传递、刚度及强度评估的关键影响。正确设置预紧力可提高仿真精度，避免因忽略预紧力导致的错误强度判断，对螺栓连接设计、校核及优化具有实际参考价值，有助于提升结构安全性和可靠性。

● 可信度 可靠 (70分)

微信公众号

资讯

国内

2026/8/11

本文系统阐述了高强螺栓疲劳测试的方案设计与数据分析方法。首先明确疲劳测试分为获取设计值和考核新产品新工艺两类，设计值包括疲劳强度和S-N曲线。测试应采用全尺寸螺栓，载荷平均值取预紧力对应载荷，试验参数和数据处理参照GB/T 24176标准。获取S-N曲线需结合升降法（测长寿命疲劳强度）和限定载荷法（测疲劳寿命），并给出了具体步骤：确定预紧力、用升降法测1e6循环疲劳强度、估算中值疲劳强度、补充试验点、按标准计算S-N曲线。对于新工艺或局部变更的考核，无需重新测S-N曲线，只需在设计S-N曲线上选考核点，进行少量试验（≥3件），计算概率寿命并与设计曲线比较，若落在曲线上方则合格。文章还涉及预紧力控制、疲劳寿命评估等工程要点。

- 疲劳测试分为获取设计值（疲劳强度、S-N曲线）和考核新产品新工艺两类，测试方法不同。
- 试验件采用全尺寸螺栓，载荷平均值取预紧力对应载荷，参数选取和数据处理参照GB/T 24176。
- 获取S-N曲线需结合升降法（测长寿命疲劳强度）和限定载荷法（测疲劳寿命），并给出了具体步骤。
- 新工艺考核只需在设计S-N曲线上选点，进行少量试验，计算概率寿命并与设计曲线比较。
- 预紧力控制是疲劳测试的关键，影响平均载荷和疲劳寿命。

💡 本文为高强螺栓疲劳测试提供了系统、实用的方案设计和数据分析方法，明确了不同测试目的下的试验策略，有助于工程人员准确获取螺栓疲劳性能数据，优化螺栓设计，并有效评估新工艺或变更对疲劳性能的影响，对提高螺栓连接可靠性具有重要参考价值。

● 可信度 可靠 (70分)

63

螺栓连接受力分析与强度计算全解析

微信公众号

资讯

国内

2026/8/12

本文系统阐述了螺栓连接的受力机理与强度计算方法。首先指出螺栓实际承受预紧力、扭转切应力和工作载荷三层受力，其中预紧力常被忽视但占比最大，扭转切应力使当量应力约为纯拉应力的1.3倍。其次，分析了螺栓总拉力与预紧力、工作载荷及刚度的关系，引入相对刚度系数λ，强调残余预紧力是设计核心。对于受剪螺栓，区分普通螺栓（校核剪切和挤压强度）与高强度摩擦型连接（依靠摩擦力传力）。最后，指出螺栓组载荷分布不均，受弯矩或扭矩时边缘螺栓受力最大，且长连接需考虑折减系数。

- 螺栓强度校核需综合考虑预紧力、扭转切应力和工作载荷，采用应力截面积并乘以1.3系数。
- 预紧力控制至关重要，预紧应力通常取屈服强度的50%~70%，扭矩系数受表面处理影响大。
- 疲劳寿命评估需关注螺栓实际承受的变载荷幅，相对刚度系数λ影响载荷分配，预紧力充足可提高抗疲劳性能。
- 受剪螺栓分普通螺栓（剪切+挤压校核）和高强度摩擦型连接（摩擦力传力，摩擦面处理决定承载力）。
- 螺栓组载荷分布不均，弯矩或扭矩下边缘螺栓受力最大，长连接需按规范折减。

💡 本文为机械设计人员提供了螺栓连接设计的完整逻辑框架，纠正了仅按外载荷计算拉应力的常见错误，强调了预紧力、扭转切应力、刚度匹配和载荷分布等关键因素，对提高螺栓连接可靠性、防止断裂和松脱具有重要工程指导价值。

● 可信度 可靠 (70分)

本文综述了2025-2026年度紧固件行业在材料、产品、智造、绿色等方向的创新成果。重点包括：宾科汽车紧固件的新型压铆衬套专利，镇钢集团开发的含铝冷镦钢SWRCH22A，合锻智能研制的聚变堆用Inconel 718超级螺栓，日本Saima的铝制防盗螺丝，Bossard的母排连接方案，浙江洪扬的减震螺母，内德史罗夫的视觉识别上料机构，正山智能的718镍基合金螺栓，日本Sanko Techno的后置锚栓，美国ARP的狭小空间用高强度螺栓，以及日本Nissin的HNP表面处理技术等。这些创新涉及材料升级、结构优化、智能制造和表面处理，旨在提升紧固件的强度、疲劳寿命、防松性能及安装效率，并降低成本和环境影响。

- 螺栓强度校核：Inconel 718超级螺栓通过轴力实验、保载实验、疲劳实验等三十余项测试，疲劳寿命达500万次，保载轴力偏差小于2.5%，验证了高强度螺栓的可靠性。
- 螺栓加工工艺：含铝冷镦钢SWRCH22A的开发及HNP表面处理技术（微细凹洞降低摩擦）显著提升冷锻冲头寿命1.5-3倍，优化了螺栓制造工艺。
- 预紧力控制：压铆衬套专利通过限位部结构设计，确保连接预紧力均匀分布；EZI-SA锚栓强调安装规范，避免过度锁紧，体现预紧力精确控制的重要性。
- 疲劳寿命评估：合锻智能超级螺栓疲劳测试超出规范20倍，正山智能镍基合金螺栓通过验证，均强调疲劳性能作为关键指标。
- 防松技术：减震螺母利用聚氨酯套管吸收振动，减少松动；铝制防盗螺丝和特殊头型螺栓提供防松防盗解决方案。

💡 本文为紧固件工程师提供了多方面的参考：高强度材料（如Inconel 718、含铝冷镦钢）的应用可提升螺栓承载和疲劳寿命；HNP处理等表面技术能延长模具寿命，降低制造成本；视觉识别上料和新型锚栓设计提高了生产效率和安装可靠性；减震螺母和防盗螺丝等创新结构为特定工况提供了防松和安全性方案。这些技术有助于推动紧固件行业向高性能、高可靠性和智能化方向发展。

● 可信度 可靠 (70分)